Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

AUTOMATIQUE

Support de cours

Joseph HAGGÈGE
Maître de Conférences à l'ENIT

2012

Table des matières

1 Introduction à l'automatique **1**
1.1 Généralités 1
1.2 Modèles d'un système 1
1.3 Notion de système asservi 2

2 Systèmes continus linéaires : représentations et réponses **5**
2.1 Définitions 5
2.2 Représentation harmonique des systèmes linéaires continus 6
2.3 Etude de processus élémentaires 8
2.4 Schémas fonctionnels 24

3 Stabilité et précision des systèmes continus linéaires **27**
3.1 Condition de stabilité des systèmes continus linéaires 27
3.2 Critères de stabilité des systèmes continus linéaires 28
3.3 Précision des systèmes en boucle fermée 36

4 Correction des systèmes asservis linéaires continus **39**
4.1 But de la correction 39
4.2 Correction par avance de phase 41
4.3 Correction par retard de phase 44
4.4 Correction combinée par avance et retard de phase 47
4.5 Synthèse des asservissements linéaires avec l'abaque de Black 47
4.6 Régulation PID 52

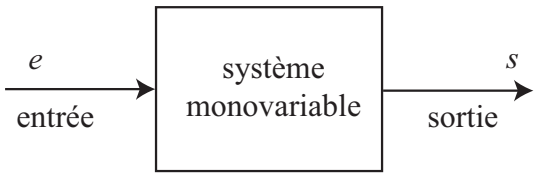
Bibliographie **55**

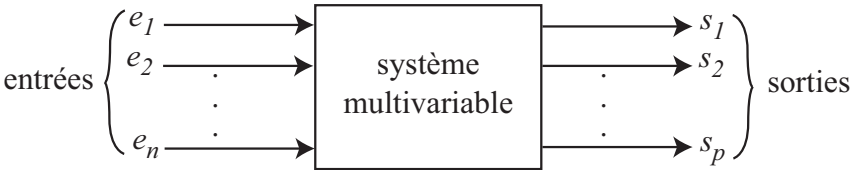
Chapitre 1

Introduction à l'automatique

1.1 Généralités

L'automatique constitue un ensemble de techniques et de méthodes permettant de déterminer les décisions à appliquer à un *système* pour obtenir des performances imposées. Les décisions consistent en des *signaux de commande* appliqués au système.
Un *système* (ou *processus*) est un ensemble d'éléments interconnectés suivant une structure déterminée, dont le but est d'obtenir un résultat donné.
On représente un système au moyen d'un *schéma-blocs* ou *schéma fonctionnel* :





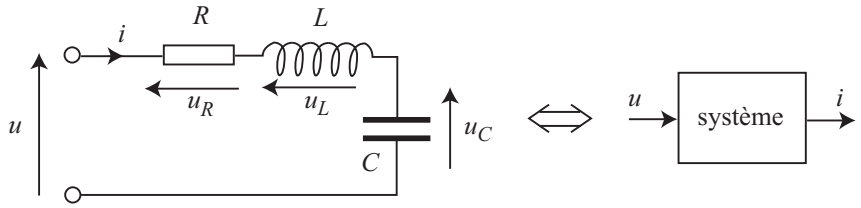
Les méthodes utilisées en automatique peuvent s'appliquer à des systèmes très variés :

- processus industriels de production ;
- systèmes mécaniques et électromécaniques ;
- économie, chimie, biologie, ...

1.2 Modèles d'un système

Pour étudier et commander un système, on a besoin d'un *modèle* de ce système. Un modèle est une représentation mathématique d'un système. Un modèle peut être obtenu à partir des équations qui régissent les phénomènes physiques impliqués dans le processus : un tel

modèle est appelé *modèle de connaissance*. Il est souvent trop complexe pour pouvoir être utilisé dans la détermination de la commande (nombre de paramètres trop important, équations difficiles à résoudre, ...)
En automatique, on préfère utiliser un *modèle de commande* : c'est une représentation équivalente du processus, c'est-à-dire que pour une entrée donnée, la sortie du modèle est proche de celle du système avec un certain degré d'approximation. Un tel modèle peut être obtenu à partir de mesures sur le système (identification). Les paramètres physiques du processus n'aparaissent donc pas directement dans le modèle de commande (d'où le nom de modèle « *boîte noire* »).
En fonction de l'étude à effectuer sur le processus, on peut donc choisir un modèle plus ou moins complexe. Il y a donc différents modèles qui peuvent représenter un système donné.
Exemple : soit le circuit RLC suivant :



Equations du système :

$$u = u_R + u_L + u_C$$

avec :

$$\begin{cases} u_R = R\,i \\ u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ u_C = \frac{1}{C}\int i\,\mathrm{d}t \end{cases}$$

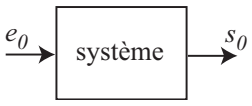
Les paramètres du système sont la résistance R, l'inductance L et la capacité C.
Un modèle simple de ce système est obtenu en considérant que les paramètres du système sont constants. Un tel modèle est utilisé si on s'intéresse à l'évolution du courant i en fonction de la tension u.
Un modèle plus complexe peut être obtenu en tenant compte :

- de l'effet de la température sur la résistance : $R = R(T)$;
- de phénomènes magnétiques dans l'inductance : $L = L(i)$;
- de phénomènes électrostatiques dans le condensateur : $C = C(u)$.

Ce modèle peut être utilisé si on veut étudier l'influence de la température ou des phénomènes magnétiques et électrostatiques sur le courant.

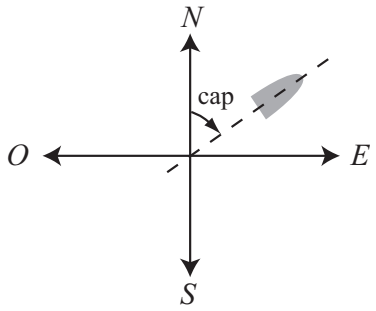
1.3 Notion de système asservi

Pour obtenir une sortie s_0 donnée du sytème, on peut calculer l'entrée e_0 à appliquer et la maintenir constante :



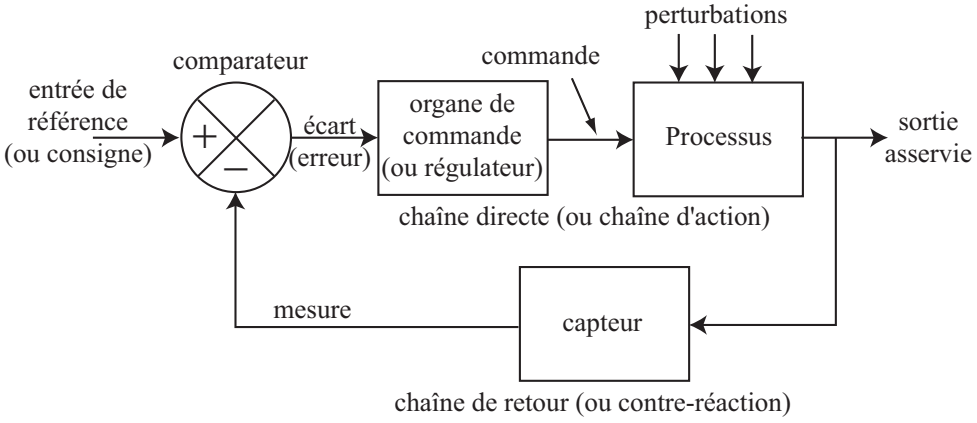
C'est une commande en *boucle ouverte*.

Exemple : on veut maintenir le cap d'un bateau :



Pour cela, on peut bloquer le gouvernail sur un angle donné et laisser avancer le bateau. Cependant, celui-ci est soumis à des *perturbations* extérieures qui ne sont en général pas prévisibles : houle, vents, courants, ... et qui vont faire dévier le bateau. Il est donc nécessaire d'avoir une information sur la sortie réelle du système pour pouvoir la comparer avec la sortie désirée afin de générer le signal de commande adéquat : il s'agit dans ce cas d'une commande en *boucle fermée* ou par *feedback*. On obtient ainsi un *système asservi* ou *asservissement*.

Schéma fonctionnel d'un asservissement :

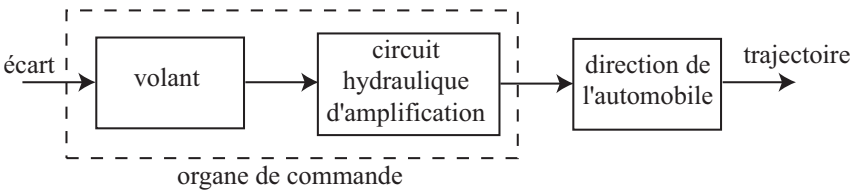


L'un des objectifs de l'automatique consiste en la conception d'organes de commande (ou régulateurs) permettant d'annuler l'erreur d'asservissement (ou du moins la maintenir aussi faible que possible).

Remarque : lorsque la consigne est constante, on parle de *régulation* et lorsqu'elle doit suivre une référence variable dans le temps, on parle d'*asservissement* ou de *poursuite*.

Les régulateurs peuvent être réalisés selon différentes technologies : électronique, électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique, ... Ils peuvent être continus (composants analogiques) ou numériques (commande par calculateur).

L'organe de commande peut également réaliser une *amplification de puissance*, comme par exemple dans le cas de la direction assistée d'une automobile :

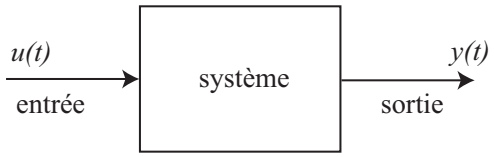


Chapitre 2

Systèmes continus linéaires : représentations et réponses

2.1 Définitions

Un *système continu linéaire* est un système régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants reliant la sortie $y(t)$ du système à son entrée $u(t)$:



$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)} = \sum_{j=0}^{m} b_j u^{(j)}$$

avec $n > m$, n étant l'ordre du système. Cette équation différentielle constitue une *représentation temporelle* du système.
On peut également représenter un système continu linéaire par sa *fonction de transfert* en utilisant la *transformée de Laplace*. Celle-ci est définie, pour une fonction $f(t)$ telle que $f(t) = 0$ pour $t < 0$, par :

$$\mathscr{L}[f(t)] = F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$$

La transformée de Laplace possède, entre autres, la propriété suivante :

$$\begin{array}{rcl} \mathscr{L}[f'(t)] & = & pF(p) - f(0) \\ \mathscr{L}[f''(t)] & = & p^2F(p) - pf(0) - f'(0) \\ \vdots & & \\ \mathscr{L}[f^{(i)}(t)] & = & p^iF(p) - p^{i-1}f(0) - \ldots f^{(i-1)}(0) \end{array}$$

Ainsi, en prenant la transformée de Laplace de l'équation différentielle représentant le système, les conditions initiales étant supposées identiquement nulles, il vient :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i p^i Y(p) = \sum_{j=0}^{m} b_j p^j U(p)$$

On en déduit la fonction de transfert $H(p)$ du système comme étant, par définition, le rapport des transformées de Laplace de la sortie et de l'entrée du système avec des conditions initiales nulles :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j p^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i}$$

Remarque : la transformée de Laplace de la sortie du système est telle que :

$$Y(p) = H(p)U(p)$$

d'où, en prenant la transformée de Laplace inverse de cette expression, la sortie $y(t)$ du système s'écrit comme un produit de convolution :

$$y(t) = h(t) * u(t)$$

Si $U(p) = 1$, alors $Y(p) = H(p)$, or le signal dont la transformée de Laplace est égale à 1 est l'impulsion de Dirac $\delta(t)$. Donc la fonction de transfert $H(p)$ est la transformée de Laplace de la sortie lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac (réponse impulsionnelle) :

$$H(p) = \mathscr{L}[h(t)]$$

2.2 Représentation harmonique des systèmes linéaires continus

La fonction de transfert harmonique d'un système linéaire continu est obtenue en appliquant au système une entrée sinusoïdale $u(t) = U_m \sin \omega t$. En régime permanent, la sortie est $y(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$; la fonction de transfert harmonique du système est le nombre complexe $H(j\omega)$ tel que :

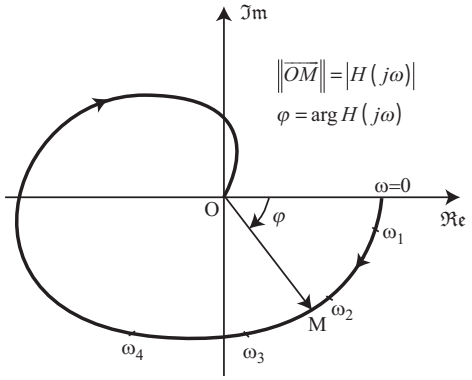
$$|H(j\omega)| = \frac{Y_m}{U_m} \quad \text{et} \quad \arg H(j\omega) = \varphi$$

Remarques :

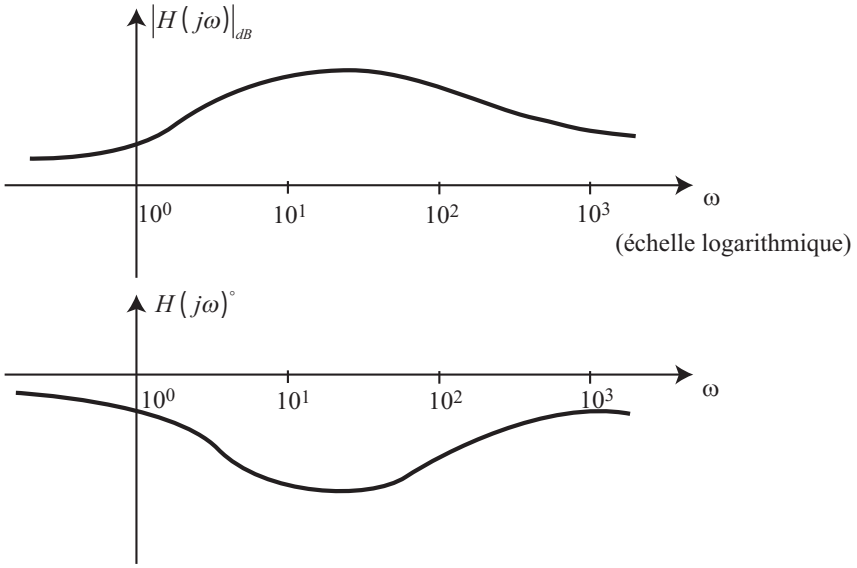
- la fonction de transfert $H(j\omega)$ est également appelée *fonction de transfert isochrone* tandis que $H(p)$ est la fonction de transfert *isomorphe* ;
- la fonction de transfert $H(j\omega)$ peut également être obtenue à partir de $H(p)$ en prenant $p = j\omega$.

Représentations de la fonction de transfert harmonique :

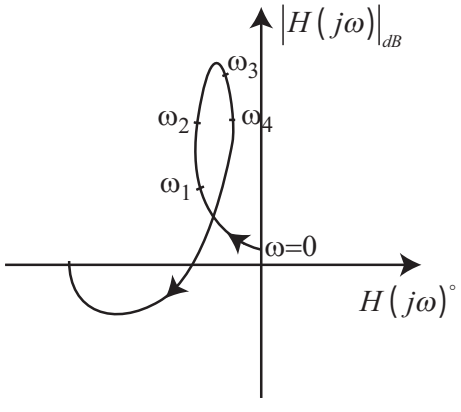
- *Lieu de Nyquist* : c'est l'ensemble des points d'affixe $H(j\omega)$ dans le plan complexe lorsque ω varie de 0 à $+\infty$. Le lieu de Nyquist est gradué en ω et orienté dans le sens des ω croissants.



- *Lieux de Bode* : c'est la représentation de $|H(j\omega)|_{dB}$ et $\angle H(j\omega)^\circ$ en fonction de ω.



- *Lieu de Black* : c'est la représentation de $|H(j\omega)|_{dB}$ en fonction de $\angle H(j\omega)^\circ$. Le lieu de Black est gradué en ω et orienté dans le sens des ω croissants.



2.3 Etude de processus élémentaires

Système du 1er ordre :
C'est un système défini par une équation différentielle d'ordre 1, de la forme :

$$\tau \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y(t) = K\, u(t)$$

où τ est la *constante de temps* du système et K son *gain statique*. La fonction de transfert du système est obtenue en prenant la transformée de Laplace des deux membres de l'équation différentielle, les conditions initiales étant supposées nulles :

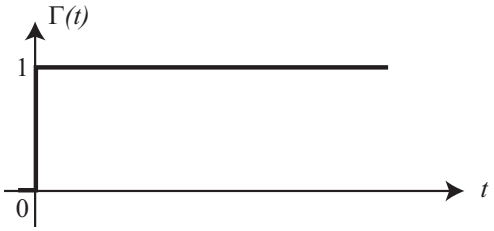
$$\tau p Y(p) + Y(p) = K\, U(p)$$

d'où :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{K}{1 + \tau p}$$

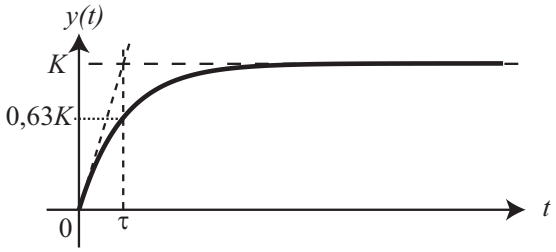
Etude temporelle :
La réponse à un échelon de position, ou *réponse indicielle*, est obtenue en résolvant l'équation différentielle pour une entrée $u(t)$ telle que :

$$u(t) = \Gamma(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$



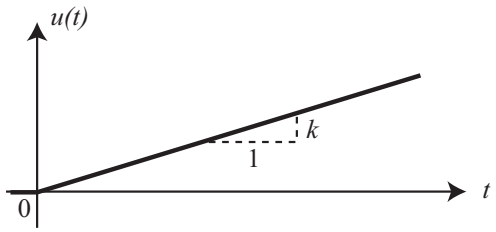
Ainsi, il vient :

$$y(t) = K\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$



La constante de temps τ apparaît comme le temps nécessaire pour que la sortie atteigne 63 % de sa valeur finale. Le temps de réponse à 5 %, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la sortie atteigne 95 % de sa valeur finale, est égal à 3τ.
La réponse à un échelon de vitesse est obtenue en résolvant l'équation différentielle pour une entrée $u(t)$ telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ kt & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$



L'équation différentielle à résoudre pour déterminer la réponse du système à cette entrée est :

$$\tau\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y(t) = Kkt = at \quad (\text{avec} \;\; a = Kk)$$

La solution de cette équation différentielle s'écrit comme la somme d'une solution particulière $y_1(t)$ et de la solution $y_2(t)$ de l'équation différentielle sans second membre :

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

La solution $y_1(t)$ est de la forme :

$$y_1(t) = \alpha t + \beta$$

En portant cette solution dans l'équation différentielle, il vient :

$$\tau\alpha + \alpha t + \beta = at$$

d'où, par identification :

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = a \\ \beta = -\tau\alpha = -\tau a \end{array} \right.$$

et ainsi :

$$y_1(t) = a(t - \tau)$$

D'autre part :

$$y_2(t) = \gamma \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

d'où :

$$y(t) = a(t - \tau) + \gamma \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

Comme $y(0) = 0$, il vient :

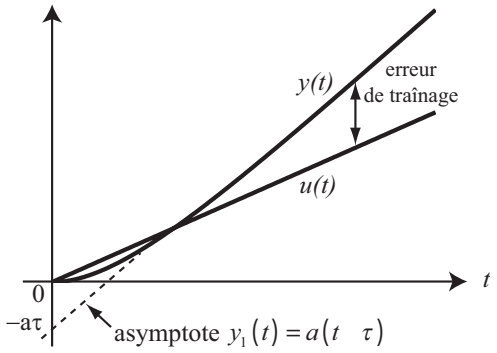
$$-a\tau + \gamma = 0$$

d'où :

$$\gamma = a\tau$$

Finalement :

$$y(t) = a(t - \tau) + a\tau\, \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$



En régime permanent, c'est-à-dire pour $t \gg \tau$, $\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \to 0$, d'où :

$$y(t) \approx a(t-\tau) = Kk(t-\tau) = Ku(t-\tau)$$

Donc la sortie du système en régime permanent est proportionnelle au signal d'entrée, retardé de la constante de temps τ.
L'erreur de traînage en régime permanent est donnée par :

$$\varepsilon(t) = u(t) - y(t) \approx kt - Kk(t-\tau) = k(1-K)t + Kk\tau$$

Deux cas se présentent selon la valeur du gain statique K du système :

- si $K = 1$, alors l'erreur de traînage en régime permanent est constante, égale à $k\tau$;
- si $K \neq 1$, alors l'erreur de traînage en régime permanent est infinie.

Etude fréquentielle :
Le lieu de Nyquist du système est obtenu en écrivant la fonction de transfert harmonique $H(j\omega)$ sous la forme :

$$H(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega)$$

avec :

$$\begin{cases} X(\omega) = \mathfrak{Re}(H(j\omega)) \\ Y(\omega) = \mathfrak{Im}(H(j\omega)) \end{cases}$$

Dans le cas du système du premier ordre, on a :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1+j\omega\tau} = \frac{K(1-j\omega\tau)}{1+\omega^2\tau^2}$$

donc :

$$\begin{cases} X(\omega) = \dfrac{K}{1+\omega^2\tau^2} > 0 \\ \\ Y(\omega) = -\dfrac{K\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2} \leq 0 \end{cases}$$

En remarquant que :

$$\frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = -\omega\tau$$

il vient :

$$X(\omega) = \frac{K}{1 + \left(\frac{Y(\omega)}{X(\omega)}\right)^2} = \frac{K X(\omega)^2}{X(\omega)^2 + Y(\omega)^2}$$

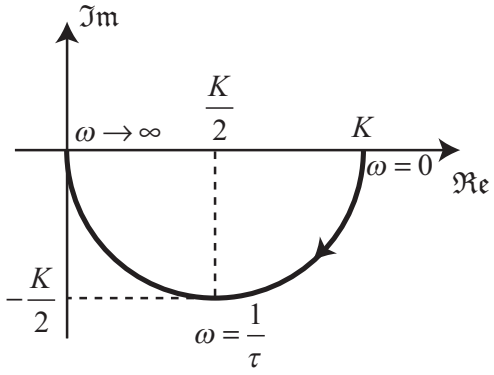
On obtient ainsi l'équation du lieu de Nyquist :

$$X(\omega)^2 + Y(\omega)^2 - K\,X(\omega) = 0$$

qui peut également s'écrire :

$$\left(X(\omega) - \frac{K}{2}\right)^2 + Y(\omega)^2 = \frac{K^2}{4}$$

C'est l'équation d'un cercle de centre $\left(\frac{K}{2}, 0\right)$ et de rayon $\frac{K}{2}$. Comme $X(\omega) > 0$ et $Y(\omega) \leq 0$, le lieu de Nyquist du système est la moitié de ce cercle, située en dessous de l'axe réel.



Le lieu de Bode est obtenu en exprimant le gain en décibels et la phase en degrés du système :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} = 20\log\dfrac{K}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} = 20\log K - 10\log\left(1+\omega^2\tau^2\right) \\ \angle H(j\omega)^\circ = -\arctan\omega\tau \end{cases}$$

Pour $\omega \to 0$, on a :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20\log K \\ \angle H(j\omega)^\circ \approx 0^\circ \end{cases}$$

Ces approximations définissent le *lieu de Bode asymptotique* $H_1(j\omega)$ du système pour les faibles pulsations. De même, on peut obtenir le lieu de Bode asymptotique aux hautes pulsations $H_2(j\omega)$ en écrivant, pour $\omega \to +\infty$:

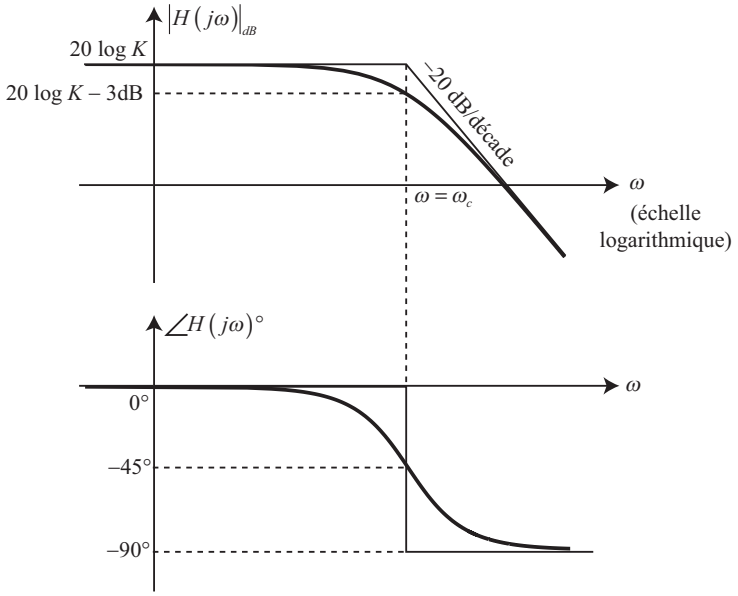
$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20\log\dfrac{K}{\tau} - 20\log\omega \\ \angle H(j\omega)^\circ \approx -90^\circ \end{cases}$$

Ainsi, aux basses pulsations, le système présente un gain pratiquement constant et n'introduit pas de déphasage tandis qu'aux hautes pulsations, le gain décroit avec une pente de -20 dB/décade et le déphasage atteint la valeur maximale de 90°.

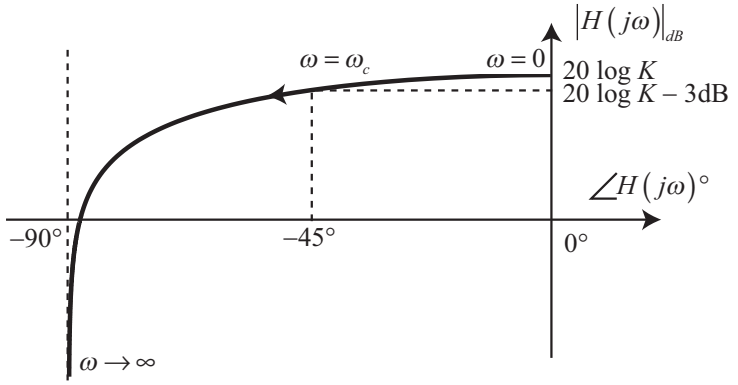
Les lieux de Bode asymptotiques $H_1(j\omega)$ et $H_2(j\omega)$ prennent la même valeur en module pour $\omega = \frac{1}{\tau}$. Cette valeur de la pulsation, notée ω_c, est appelée *pulsation de cassure*. Pour cette pulsation, le gain du système est :

$$|H(j\omega_c)|_{dB} = 20\log K - 10\log 2 = |H(0)|_{dB} - 3 \text{ dB}$$

C'est pour cela que la pulsation de cassure est également appelée *pulsation de coupure à* -3 *dB* car, à cette pulsation, le gain du système est diminué de 3 dB par rapport au gain statique.



Le lieu de Black se déduit des lieux de Bode en éliminant la pulsation ω entre l'expression du module et celle du déphasage.



Système intégrateur :
C'est un système défini par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = Ku(t)$$

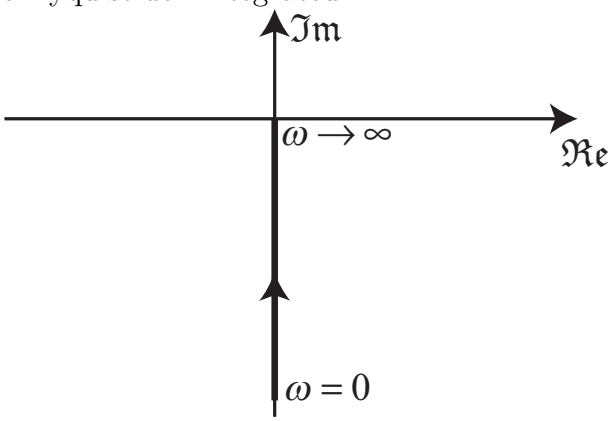
En prenant la transformée de Laplace des deux membres de cette équation différentielle, on obtient la fonction de transfert de l'intégrateur :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{K}{p}$$

La fonction de transfert harmonique s'écrit :

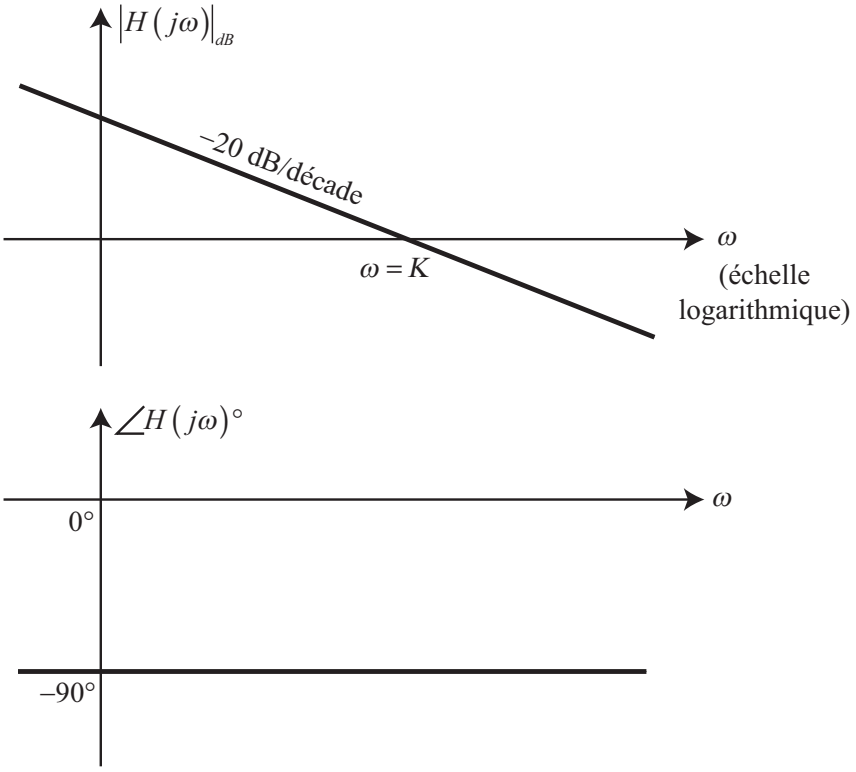
$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega}$$

On en déduit le lieu de Nyquist de l'intégrateur :



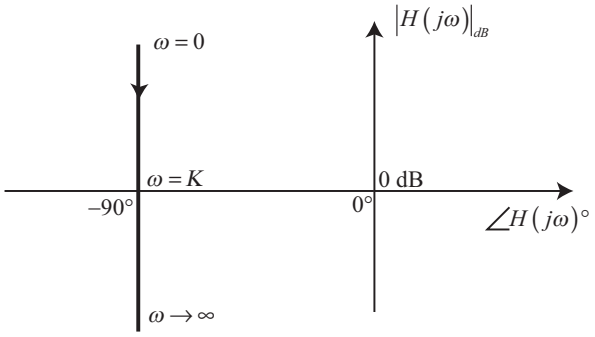
Les lieux de Bode de l'intégrateur sont tels que :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} = 20\log\dfrac{K}{\omega} = 20\log K - 20\log\omega \\ \angle H(j\omega)^\circ = -90^\circ \end{cases}$$



On constate que les lieux de Bode de l'intégrateur sont identiques aux lieux de Bode asymptotiques du système du premier ordre aux hautes pulsations. Un système du premier ordre se comporte donc comme un intégrateur pour les pulsations élevées.

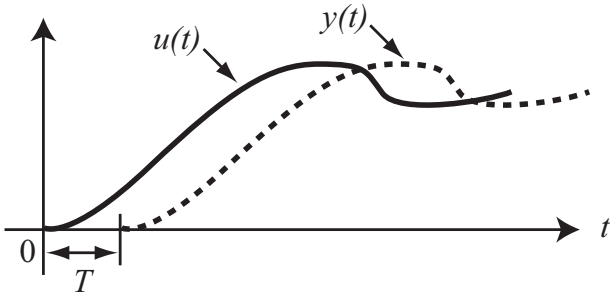
Le lieu de Black de l'intégrateur est le suivant :



Système à retard pur :
Contrairement aux autres systèmes linéaires étudiés jusque là, un système à retard n'est pas défini par une équation différentielle mais par une équation fonctionnelle liant l'entrée et la sortie de ce système :

$$y(t) = u(t - T)$$

où T est le retard pur introduit par un tel système. La sortie du système est égale à l'entrée retardée de T :



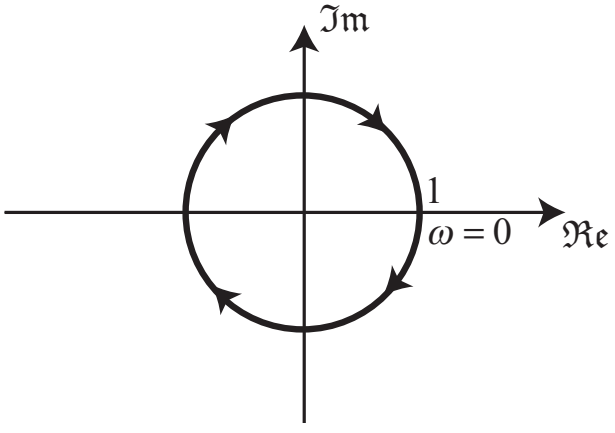
La fonction de transfert du système à retard est :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \mathrm{e}^{-Tp}$$

La fonction de transfert harmonique est :

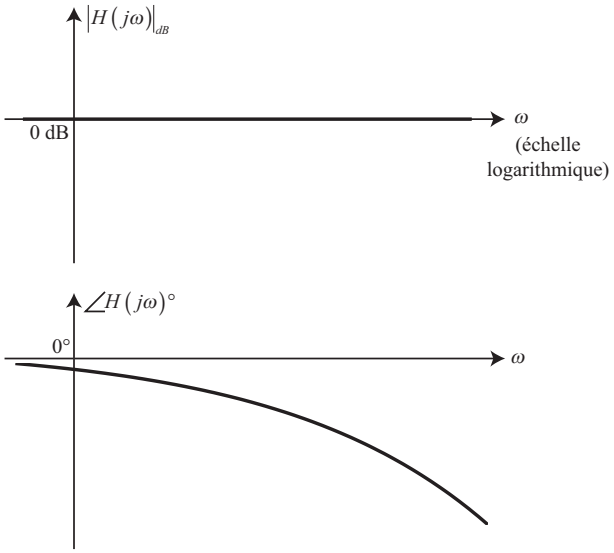
$$H(j\omega) = \mathrm{e}^{-j\omega T} = \cos\omega T - j\sin\omega T$$

Le lieu de Nyquist du système à retard est le suivant :

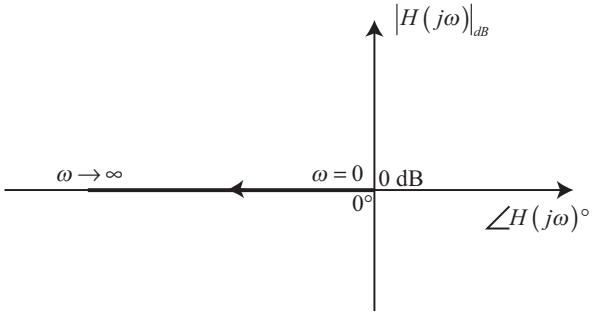


Les lieux de Bode sont définis par :

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} = 0 \\ \angle H(j\omega)^{\circ} = -\omega T \end{cases}$$



Le lieu de Black est le suivant :



Système du 2nd ordre :
Un système du second ordre est défini par une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme standard suivante :

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + 2\xi\omega_0 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 y = K\omega_0^2 u(t)$$

dans laquelle ω_0 désigne la *pulsation naturelle* du système, ξ son *coefficient d'amortissement* et K son *gain statique*. La fonction de transfert de ce système, obtenue à partir de l'équation différentielle, est la suivante :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

On peut classer les systèmes du second ordre d'après leur coefficient d'amortissement ξ. En effet, l'équation caractéristique d'un tel système s'écrit :

$$\lambda^2 + 2\xi\omega_0\lambda + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant réduit de cette équation est :

$$\Delta' = \omega_0^2(\xi^2 - 1)$$

Ainsi, trois cas se présentent :

- $\xi > 1$, l'équation caractéristique possède deux racines réelles distinctes :

  $$\lambda_{1,2} = \omega_0(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}) = -\frac{1}{\tau_{1,2}}$$

  Dans ce cas, la solution de l'équation différentielle en régime libre, c'est-à-dire pour $u(t) = 0$, est de la forme :

  $$y(t) = c_1 \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_1}} + c_2 \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

  Cette réponse est *apériodique*.

- $\xi = 1$, l'équation caractéristique possède une racine double :

  $$\lambda_0 = -\xi\omega_0 = -\omega_0 = -\frac{1}{\tau}$$

  La solution de l'équation différentielle en régime libre est alors de la forme :

  $$y(t) = (\alpha t + \beta)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

  Cette réponse est *critique*.

- $\xi < 1$, l'équation caractéristique possède deux racines complexes conjuguées :

  $$\lambda_{1,2} = \omega_0(-\xi \pm j\sqrt{1 - \xi^2})$$

  L'équation différentielle en régime libre admet dans ce cas une solution de la forme :

  $$y(t) = c\,\mathrm{e}^{-\xi\omega_0 t}\sin(\omega_0\sqrt{1 - \xi^2}\,t + \gamma)$$

  Cette réponse présente un comportement *oscillatoire amorti* et la pulsation $\omega_p = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$ est appelée *pseudo-pulsation*.

Etude temporelle :

La réponse indicielle d'un système du second ordre est obtenue en résolvant l'équation différentielle du système pour une entrée $u(t)$ telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$

Dans ce cas, une solution particulière de l'équation différentielle est donnée par :

$$y_1(t) = K$$

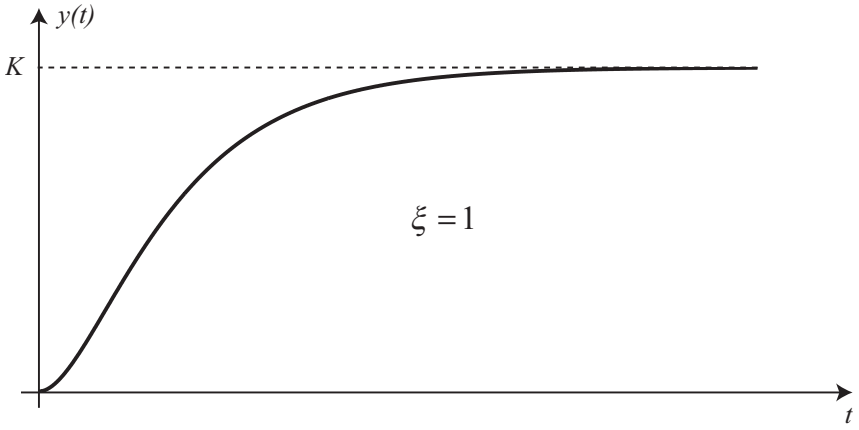
La solution générale est la somme de cette solution particulière et de la solution en régime libre, les condition initiales étant identiquement nulles ($y(0) = \dot{y}(0) = 0$).
Ainsi, pour les trois cas distingués précédemment, il vient :

- si $\xi = 1$, alors $y(t) = K + (\alpha t + \beta)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$ avec α et β tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta + K = 0 \\ \alpha - \frac{\beta}{\tau} = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta = -K \\ \alpha = -\frac{K}{\tau} \end{array} \right.$$

d'où l'expression de la réponse indicielle :

$$y(t) = K \left[1 - \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

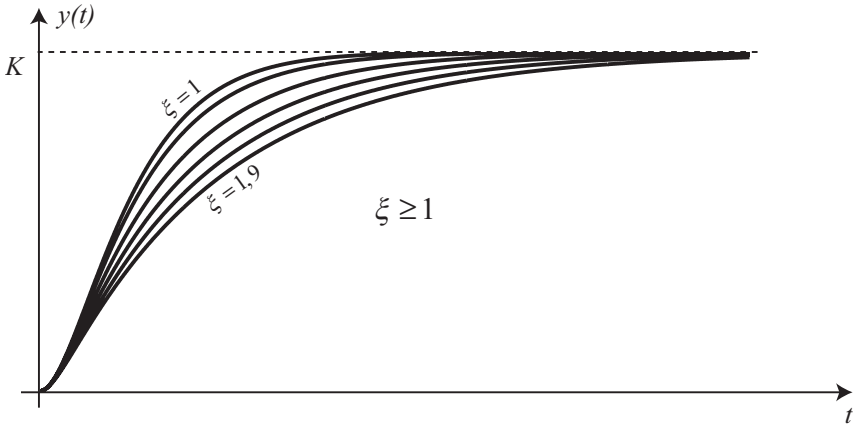


- si $\xi > 1$, alors $y(t) = K + c_1\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_1}} + c_2\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_2}}$ avec c_1 et c_2 tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 + c_2 = -K \\ \frac{c_1}{\tau_1} + \frac{c_2}{\tau_2} = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = -\frac{K\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \\ c_2 = \frac{K\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \end{array} \right.$$

d'où l'expression de la réponse indicielle :

$$y(t) = K \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

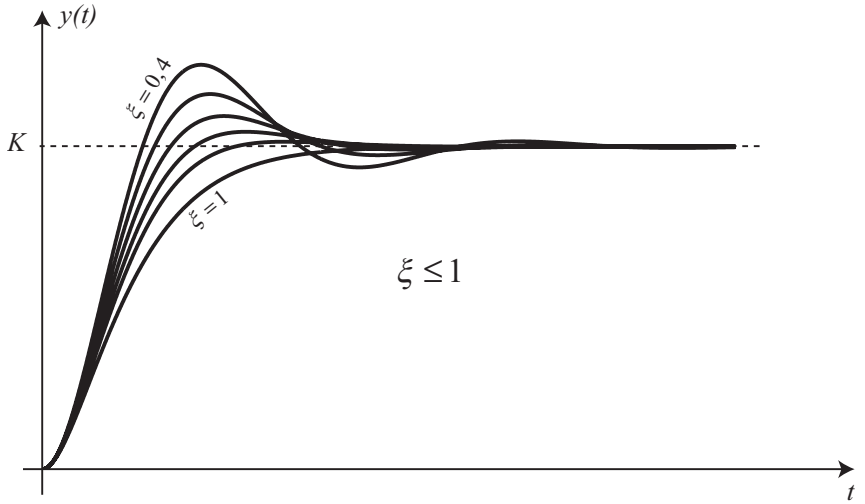


- si $\xi < 1$, alors $y(t) = K + c\,\mathrm{e}^{-\xi\omega_0 t}\sin(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}\,t + \gamma)$ avec c et γ tels que :

$$\left\{\begin{array}{l} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} c\sin\gamma = -K \\ -\xi\sin\gamma + \sqrt{1-\xi^2}\cos\gamma = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} c = -\frac{K}{\sqrt{1-\xi^2}} \\ \gamma = \arccos\xi \end{array}\right.$$

d'où l'expression de la réponse indicielle :

$$y(t) = K\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}\mathrm{e}^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}\,t + \arccos\xi\right)\right)$$



Dans le dernier cas ($\xi < 1$), on peut déterminer les paramètres caractéristiques K, ξ et ω_0 du système, à partir d'une réponse indicielle pouvant être obtenue expérimentalement, en mesurant l'instant et la valeur du premier dépassement, ainsi que la valeur de la réponse en régime permanent.
Le gain statique K, pour une entrée échelon unitaire, est donné par :

$$K = \lim_{t\to+\infty} y(t)$$

Le premier dépassement a lieu à l'instant t_p, appelé *temps de pic*, tel que :

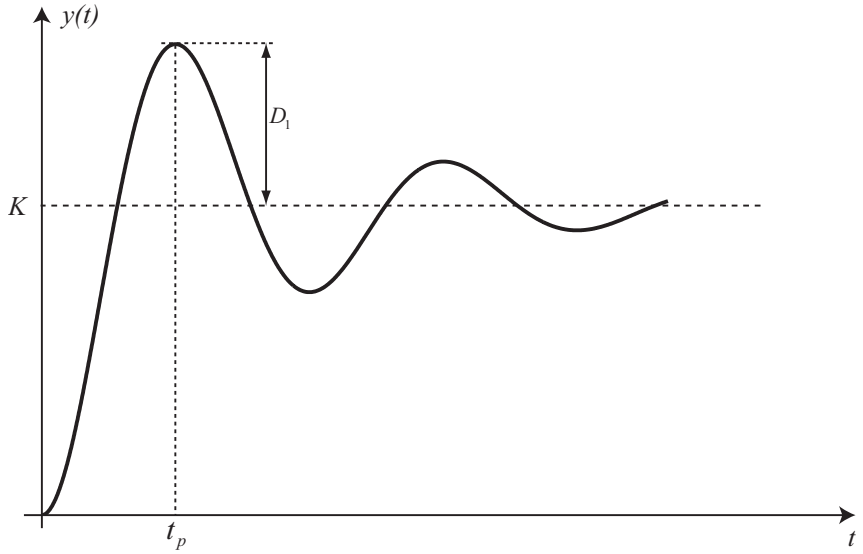
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$$

Le temps de pic permet de caractériser la rapidité du système. Ainsi, pour un coefficient d'amortissement ξ donné, le système est d'autant plus rapide que sa pulsation naturelle ω_0 est élevée.
La valeur D_1 du premier dépassement est donnée par :

$$D_1 = K\mathrm{e}^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Plus le coefficient d'amortissement est faible, plus l'amplitude du premier dépassement est élevée, et ce, indépendamment de la pulsation naturelle. La valeur maximale de ce

dépassement est égale à K, valeur atteinte lorsque l'amortissement tend vers zéro (dans ce cas, la réponse indicielle du système n'est plus amortie et devient une sinusoïde pure).



En notant $\delta = D_1/K$ le dépassement relatif, il vient :

$$\xi = -\frac{\ln \delta}{\sqrt{\pi^2 + (\ln \delta)^2}}$$

et :

$$\omega_0 = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\xi^2}}$$

Ainsi, la dynamique d'un système du second ordre dont le coefficient d'amortissement est inférieur à 1 peut être caractérisé, de manière équivalente, soit par le couple (ξ, ω_0), soit par le couple (D_1, t_p).

Etude fréquentielle :

La fonction de transfert harmonique d'un système du second ordre est :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + 2j\xi\omega_0\omega}$$

Le module et l'argument de cette fonction de transfert sont, respectivement :

$$|H(j\omega)| = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2}}$$

et :

$$\angle H(j\omega) = -\arctan\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Le module en dB de la fonction de transfert est :

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20\log(K\omega_0^2) - 10\log\left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2\right]$$

On en déduit les lieux de Bode asymptotiques $H_1(j\omega)$ pour $\omega \to 0$:

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log K \\ \angle H(j\omega)^\circ \approx 0^\circ \end{cases}$$

et $H_2(j\omega)$ pour $\omega \to +\infty$:

$$\begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log(K\omega_0^2) - 40 \log \omega \\ \angle H(j\omega)^\circ \approx -180^\circ \end{cases}$$

Le module de la fonction de transfert aux hautes pulsations décroît ainsi avec une pente de -40 dB/décade et les modules de $H_1(j\omega)$ et $H_2(j\omega)$ prennent la même valeur pour $\omega = \omega_0$.
On définit le *facteur de résonance* Q du système comme étant la valeur maximale de son gain rapportée au gain statique :

$$Q = \frac{|H(j\omega)|_{\max}}{H(0)}$$

Le gain du système atteint son maximum lorsque le dénominateur du module de la fonction de transfert harmonique est minimal. La détermination de ce maximum se fait donc en cherchant la pulsation ω_r, appelée *pulsation de résonance*, pour laquelle la quantité $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2$ est minimale. En dérivant cette expression par rapport à ω, il vient :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

Cette expression montre que la pulsation de résonance n'existe que si $\xi < \sqrt{2}/2 \approx 0{,}7$. Dans ce cas, on a :

$$|H(j\omega)|_{\max} = |H(j\omega_r)| = \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

Comme le gain statique est :

$$H(0) = K$$

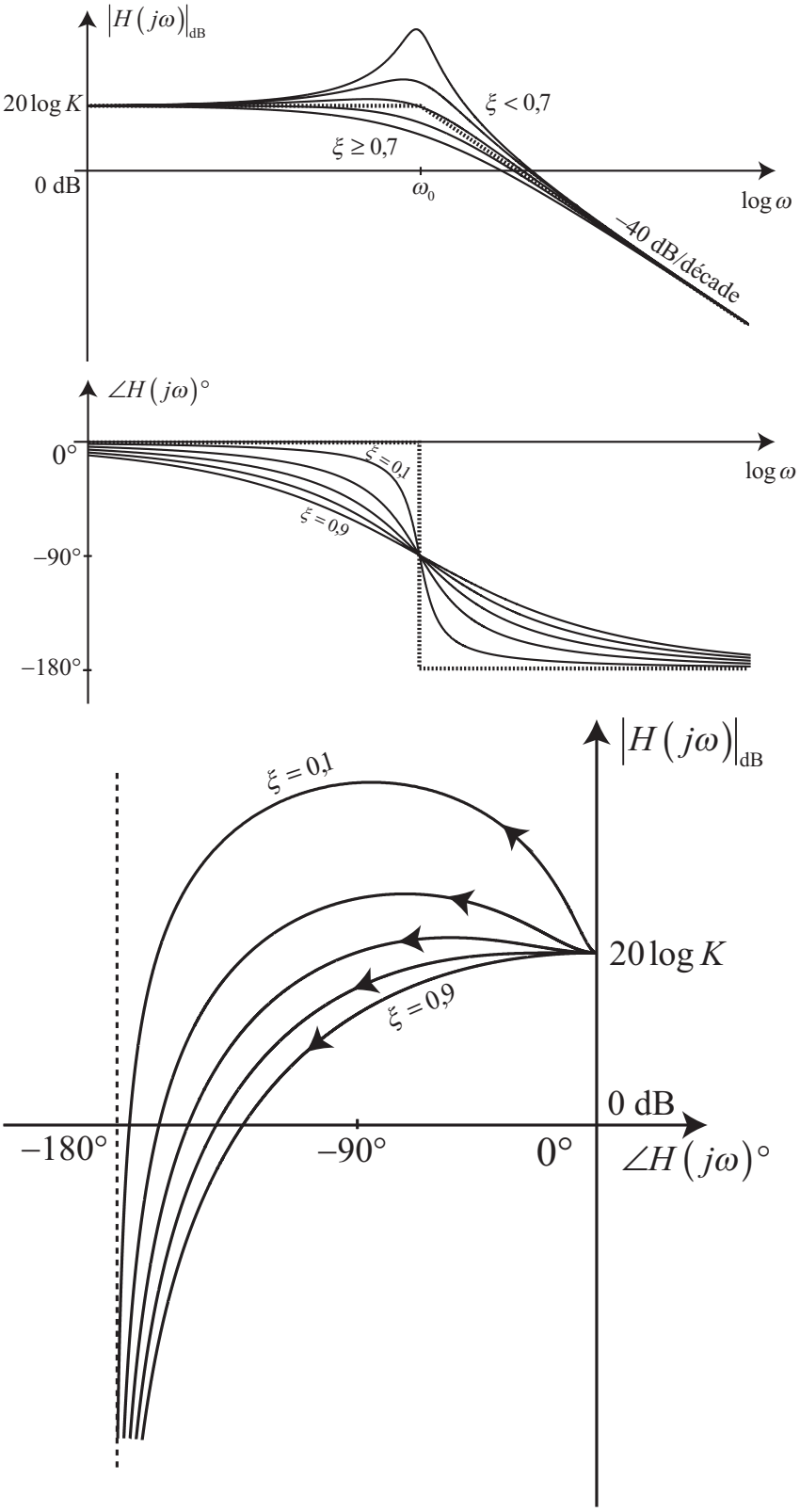
il vient l'expression du facteur de résonance :

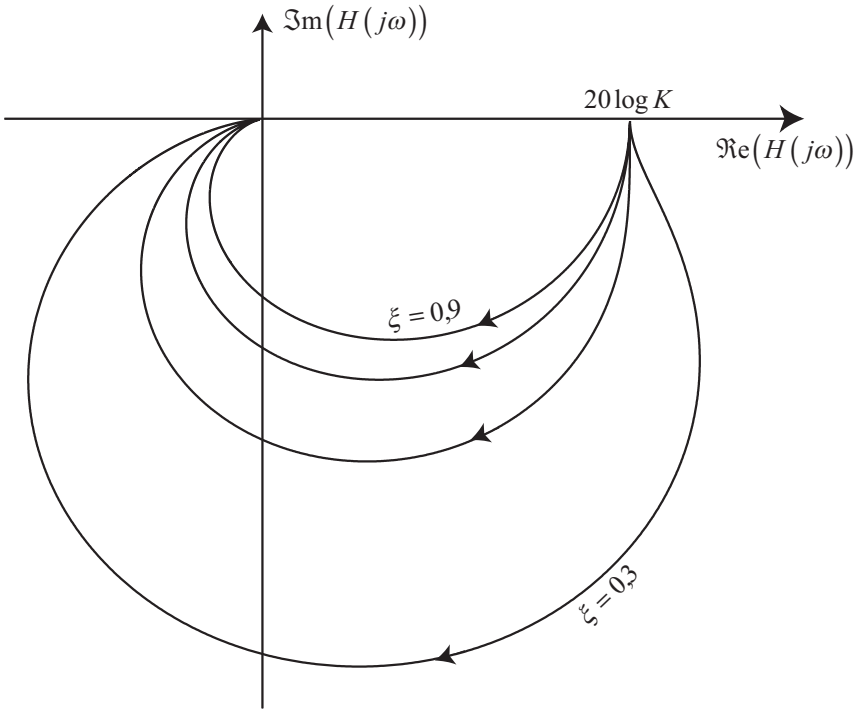
$$Q = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

Lorsque le système est très peu amorti, c'est-à-dire lorsque $\xi \ll 1$, alors la pulsation de résonance ω_r se confond avec la pulsation naturelle ω_0, et le facteur de résonance devient :

$$Q \approx \frac{1}{2\xi}$$

On en déduit l'allure des lieux de Bode, de Black et de Nyquist, selon la valeur du coefficient d'amortissement :


$|H(j\omega)|_{dB}$
$20\log K$
$\xi < 0{,}7$
$\xi \geq 0{,}7$
0 dB
ω_0
$\log \omega$
−40 dB/décade
$\angle H(j\omega)°$
0°
$\xi = 0{,}1$
$\xi = 0{,}9$
$\log \omega$
−90°
−180°
$|H(j\omega)|_{dB}$
$\xi = 0{,}1$
$20\log K$
$\xi = 0{,}9$
0 dB
−180°
−90°
0°
$\angle H(j\omega)°$



Lieux de Bode asymptotiques d'un système linéaire complexe :
Un système linéaire complexe est un système dont la fonction de transfert $H(p)$ peut se mettre sous la forme d'un produit de fonctions de transferts de systèmes élémentaires :

$$H(p) = H_1(p)H_2(p)\dots H_n(p)$$

où $H_1(p)$, $H_2(p)$, $\dots H_n(p)$ représentent des systèmes du 1er ordre, du 2nd ordre, intégrateur, dérivateur, ou à retard pur.
Le module et l'argument de la fonction de transfert harmonique du système complexe sont la somme, respectivement, des modules et des arguments des fonctions de transferts des systèmes élémentaires :

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = |H_1(j\omega)|_{\text{dB}} + |H_2(j\omega)|_{\text{dB}} + \dots + |H_n(j\omega)|_{\text{dB}}$$

$$\angle H(j\omega)^\circ = \angle H_1(j\omega)^\circ + \angle H_2(j\omega)^\circ + \dots + \angle H_n(j\omega)^\circ$$

Cette propriété permet d'obtenir aisément les lieux de Bode asymptotiques d'un système complexe : on décompose sa fonction de transfert en fonctions de tranfert élémentaires dont on additionne graphiquement les lieux de Bode asymptotiques.
Exemple : soit à déterminer les lieux de Bode asymptotiques du système décrit par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2(1+\tau_1 p)}{p(1+\tau_2 p)(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2)}$$

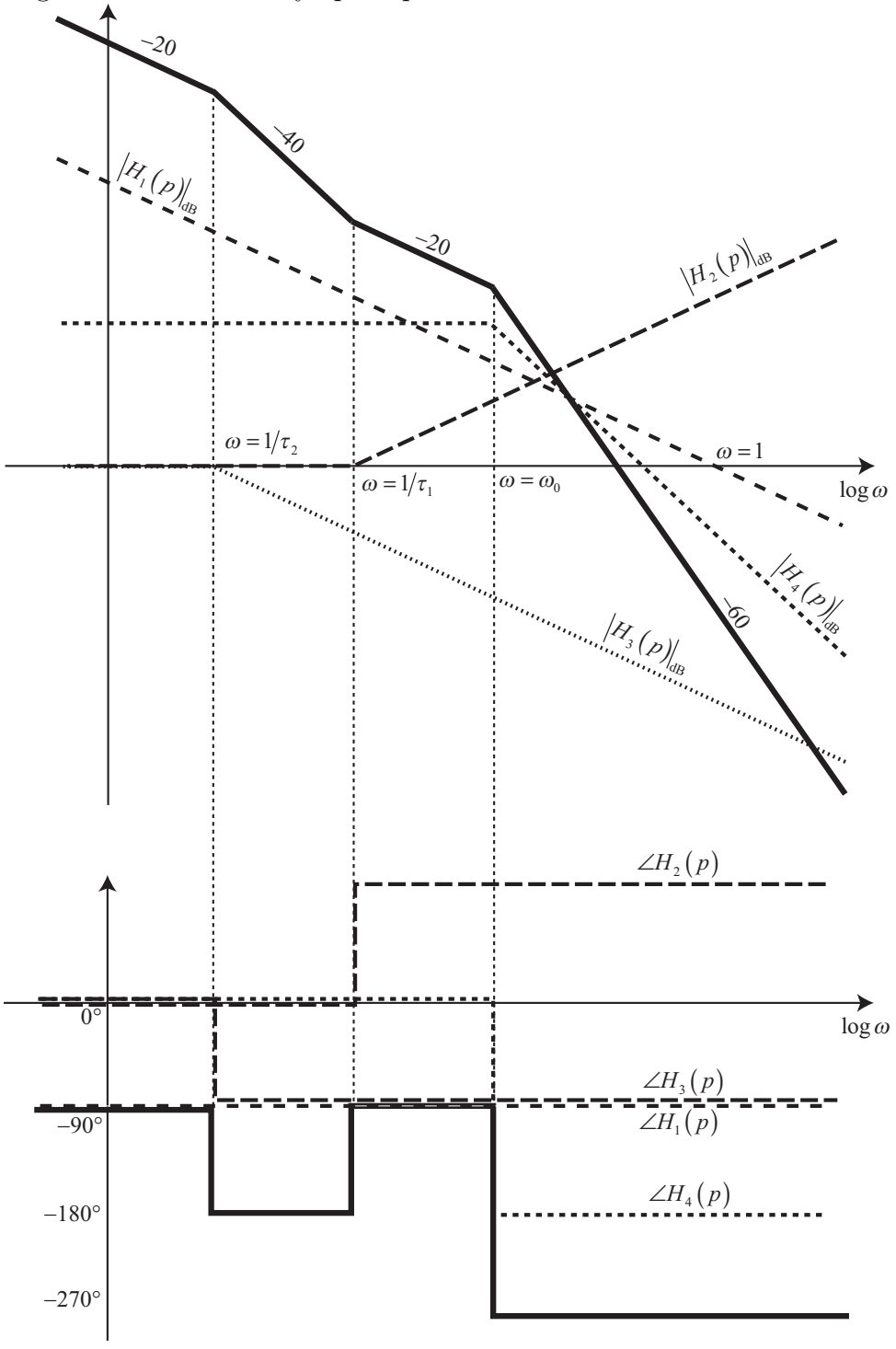
avec :

$$\frac{1}{\tau_2} < \frac{1}{\tau_1} < \omega_0 < 1 \quad \text{et} \quad \xi < 1$$

On a :

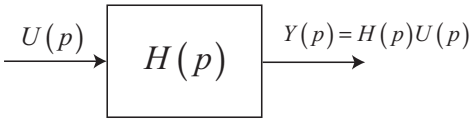
$$H(p) = \underbrace{\frac{1}{p}}_{H_1(p)} \underbrace{(1+\tau_1 p)}_{H_2(p)} \underbrace{\frac{1}{1+\tau_2 p}}_{H_3(p)} \underbrace{\frac{K\omega_0^2}{p^2+2\xi\omega_0 p+\omega_0^2}}_{H_4(p)}$$

d'où les diagrammes de Bode asymptotiques :



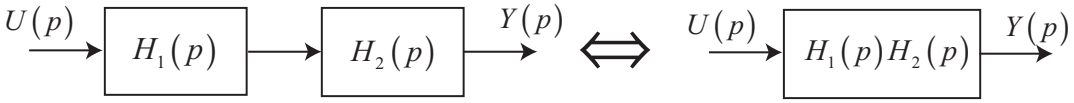
2.4 Schémas fonctionnels

Les schémas fonctionnels (ou *schémas blocs*) permettent de représenter des systèmes complexes par des interconnexions de systèmes élémentaires. Le schéma fonctionnel d'un système de fonction de transfert $H(p)$, est le suivant :

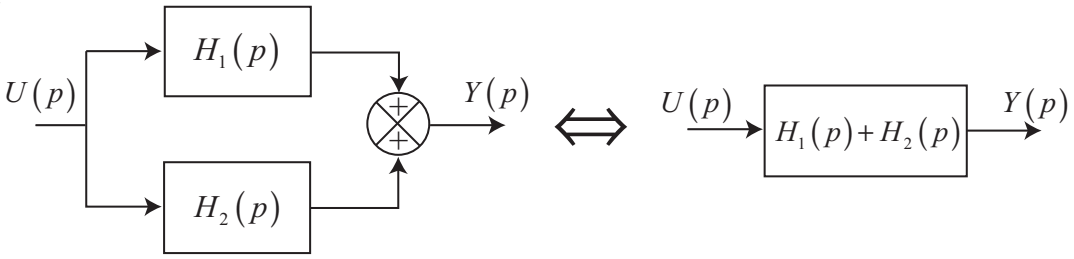


De tels blocs peuvent être interconnectés de différentes manières :

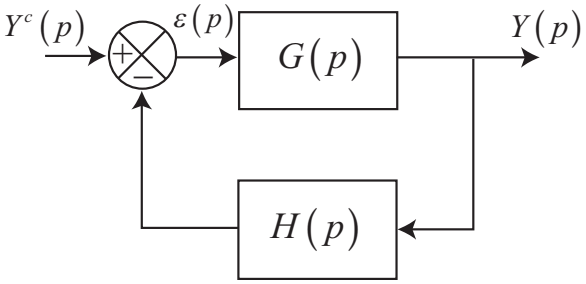
- En série (ou en cascade) :



- En parallèle :



- En contre-réaction :



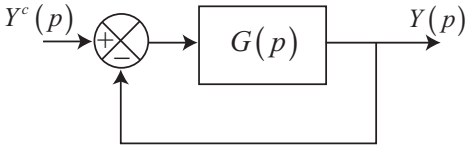
Ce dernier cas représente le schéma fonctionnel d'un système asservi (ou système bouclé) dans lequel $G(p)$ et $H(p)$ sont, respectivement, les fonctions de transfert de la chaîne d'action et de la chaîne de retour, $Y(p)$ représente la grandeur à asservir, $Y^c(p)$ l'entrée de consigne et $\varepsilon(p)$ le signal d'erreur.
Fonction de transfert d'un système asservi :

$$\begin{cases} Y(p) = G(p)\varepsilon(p) \\ \varepsilon(p) = Y^c(p) - H(p)Y(p) \end{cases} \Rightarrow \frac{Y(p)}{Y^c(p)} = \frac{G(p)}{1 + G(p)H(p)}$$

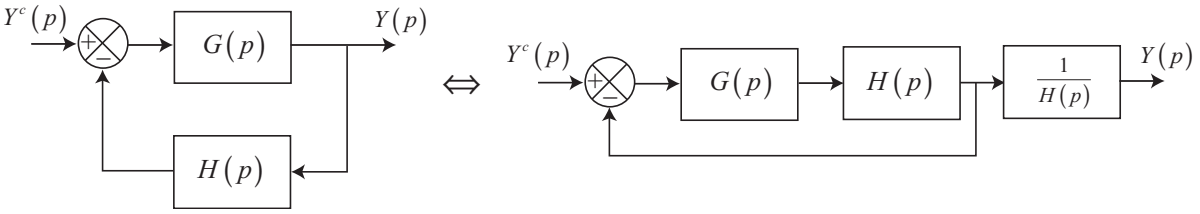
Cette expression est appelée *formule de Black*.
On définit également la fonction de transfert de l'erreur :

$$\frac{\varepsilon(p)}{Y^c(p)} = \frac{1}{1 + G(p)H(p)}$$

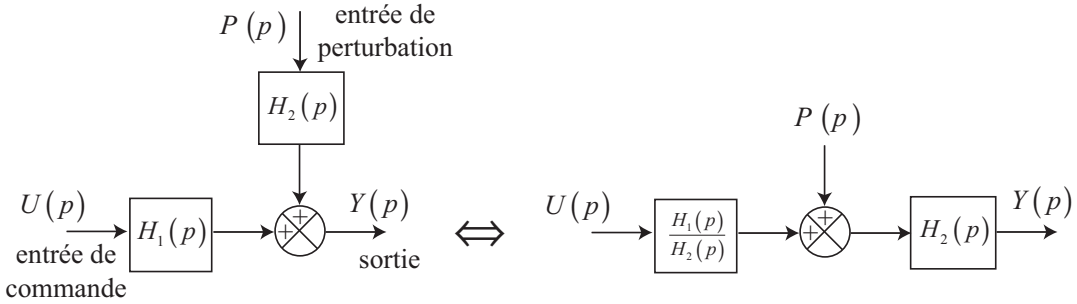
Les systèmes à retour unitaire constituent un cas particulier de système asservi :



Si le retour n'est pas unitaire, on peut transformer le schéma fonctionnel pour faire apparaître un système à retour unitaire :

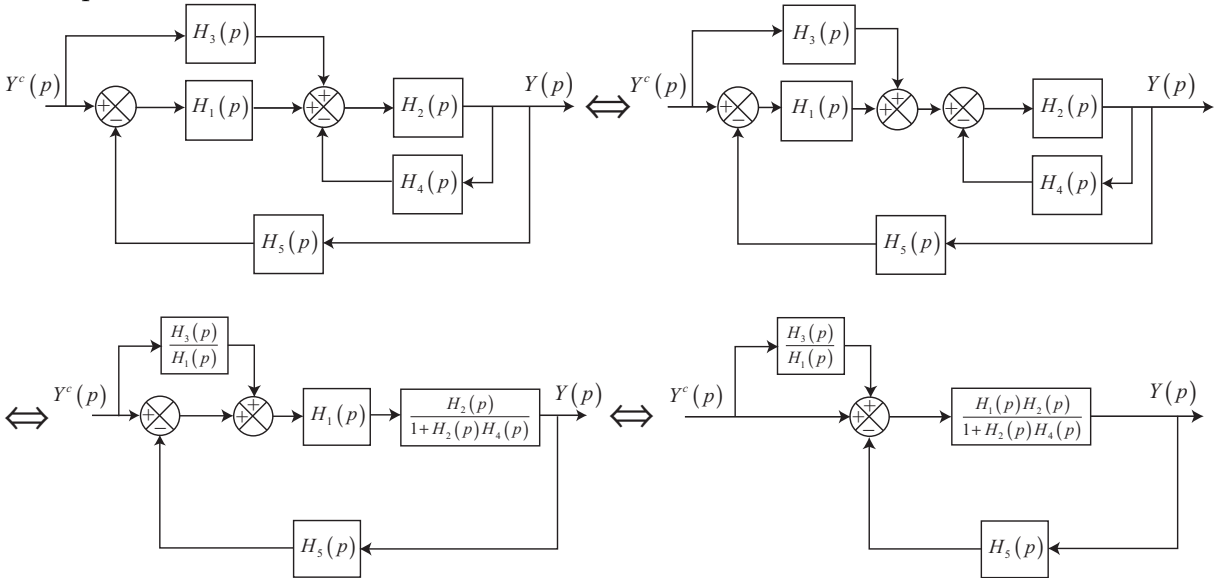


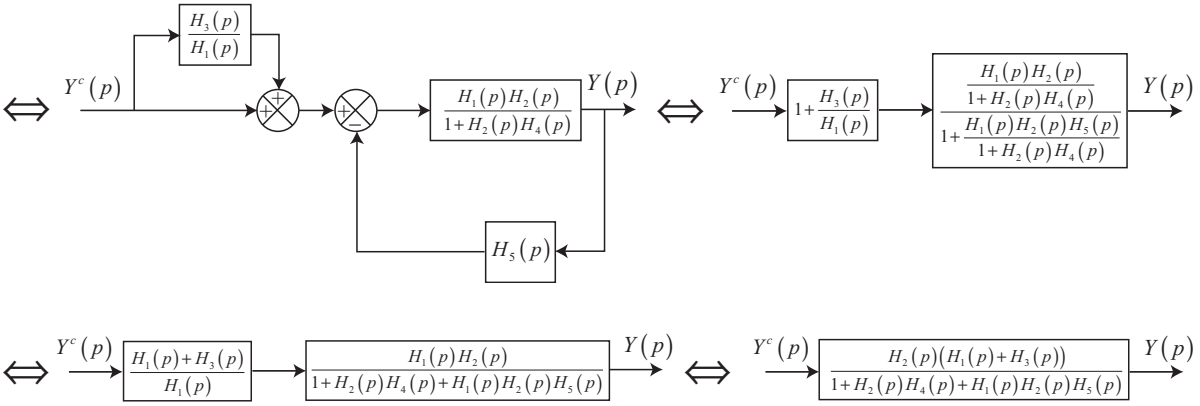
Lorsque l'on s'intéresse à l'influence de perturbations affectant la sortie d'un système, on peut représenter ce dernier par le schéma fonctionnel suivant :



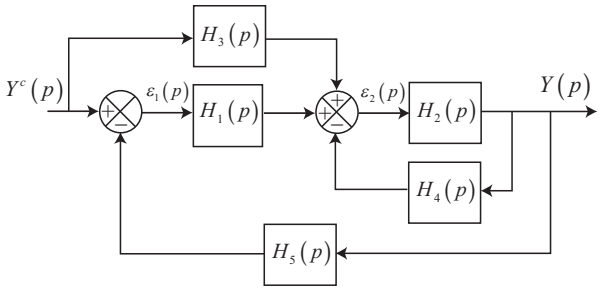
Ces différentes transformations permettent de simplifier les schémas fonctionnels afin de déterminer la fonction de transfert de systèmes complexes.

Exemple :





Ce résultat peut être vérifié en écrivant les équations du système :



$$\begin{cases} \varepsilon_1(p) = Y^c(p) - H_5(p)Y(p) \\ \varepsilon_2(p) = H_3(p)Y^c(p) + H_1(p)\varepsilon_1(p) - H_4(p)Y(p) \\ Y(p) = H_2(p)\varepsilon_2(p) \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y(p) = H_2(p)\left\{H_3(p)Y^c(p) + H_1(p)\left[Y^c(p) - H_5(p)Y(p)\right]\right\}$$
$$\Rightarrow \left[1 + H_2(p)H_4(p) + H_1(p)H_2(p)H_5(p)\right]Y(p) = H_2(p)\left[H_1(p) + H_3(p)\right]Y^c(p)$$
$$\Rightarrow \frac{Y(p)}{Y^c(p)} = \frac{H_2(p)\left(H_1(p) + H_3(p)\right)}{1 + H_2(p)H_4(p) + H_1(p)H_2(p)H_5(p)}$$

Chapitre 3

Stabilité et précision des systèmes continus linéaires

3.1 Condition de stabilité des systèmes continus linéaires

Définition : un système est stable si, lorsqu'on l'écarte d'une position d'équilibre, il tend à y revenir. Il est instable lorsqu'il tend à s'en éloigner davantage.
On peut ainsi juger de la stabilité d'un système d'après le comportement de sa réponse impulsionnelle $h(t)$. En effet, si le système est stable, cette dernière doit tendre vers zéro lorsque $t \to +\infty$ (on parle dans ce cas de *stabilité asymptotique*). Au contraire, si la réponse impulsionnelle diverge vers $\pm\infty$, ou encore oscille indéfiniment entre deux valeurs extrêmes (phénomène de *pompage*), alors le système est instable. Dans le cas particulier où la réponse impulsionnelle tend vers une valeur finie mais non nulle, le système est dit *marginalement stable*.
Dans le cas des systèmes linéaires, il est possible de déduire une condition de stabilité portant sur certaines propriétés de la fonction de transfert puisque celle-ci est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle.
En effet, la fonction de transfert d'un système linéaire peut être décomposée en éléments simples sous la forme suivante :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \sum_i \frac{\alpha_i}{p - p_i}$$

dans laquelle les p_i sont les pôles (supposés tous simples) de la fonction de transfert, c'est-à-dire les zéros de l'équation (ou polynôme) caractéristique :

$$D(p) = 0$$

La réponse impulsionnelle étant la transformée de Laplace inverse de la fonction de transfert, il vient :

$$h(t) = \sum_i \alpha_i \mathrm{e}^{p_i t} = \sum_i \alpha_i \mathrm{e}^{(\sigma_i + j\omega_i)t}$$

où σ_i et ω_i sont respectivement les parties réelle et imaginaire de p_i.
La réponse impulsionnelle étant une somme d'exponentielles, pour que $\lim_{t\to+\infty} h(t) = 0$, il faut et il suffit que chacun des termes de cette somme tende vers zéro, ce qui est le cas si, et seulement si :

$$\forall i,\ \mathfrak{Re}(p_i) < 0$$

On en déduit ainsi la condition nécessaire et suffisante de stabilité recherchée :

Un système linéaire continu est asymptotiquement stable si, et seulement si, tout ses pôles sont à partie réelle strictement négative.

En d'autres termes, les racines du polynôme caractéristique doivent être situées dans le demi-plan gauche du plan complexe.

3.2 Critères de stabilité des systèmes continus linéaires

L'étude de la stabilité d'un système continu linéaire d'ordre n revient à étudier les racines d'un polynôme de degré n (polynôme caractéristique). Cependant, le calcul de ces racines devient difficile dès que $n \geq 3$. Il est donc nécessaire d'introduire des *critères de stabilité* permettant de faire cette étude sans avoir à calculer explicitement ces racines. Parmi les critères de stabilité, on utilise souvent le *critère de Routh* qui est un critère algébrique, et le *critère de Nyquist* basé sur la représentation harmonique des systèmes linéaires.

Critère de Routh : les racines d'un polynôme

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} p^{n-2} + \ldots + a_1 p + a_0$$

sont toutes à partie réelle négative si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- tous les a_i sont de même signe (et donc non nuls) ;
- tous les termes de la première colonne du *tableau de Routh* sont de même signe.

Construction du tableau de Routh :

a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\ldots$
a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\ldots$
$b_1 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$	$b_2 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$	$b_3 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}}$	$\ldots$
$c_1 = \dfrac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1}$	$c_2 = \dfrac{b_1 a_{n-5} - b_3 a_{n-1}}{b_1}$	$c_3 = \dfrac{b_1 a_{n-7} - b_4 a_{n-1}}{b_1}$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Remarques :

- Le tableau de Routh possède $n + 1$ lignes.

- Le nombre de pôles à partie réelle positive est égal au nombre de changements de signe dans la première colonne, d'autre part.
- Si une ligne du tableau est nulle, alors $D(p)$ possède des racines imaginaires pures.

Exemple : $D(p) = 3p^5 + 5p^4 + 7p^3 + p^2 + 4p + 2$

3	7	4
5	1	2
6,4	2,8	0
−1,1875	2	
13,578	0	
2		

Il y a deux changements de signe dans la première colonne, donc le polynôme possède deux racines à partie réelle positive.
Application à l'étude de la stabilité des systèmes du 2nd et du 3ème ordre :

- 2nd ordre : $D(p) = a_2p^2 + a_1p + a_0$
  Tableau de Routh :

a_2	a_0
a_1	
a_0	

  Pour qu'un système du 2nd ordre soit stable, il faut et il suffit que tous les coefficients de son polynôme caractéristique soient de même signe.

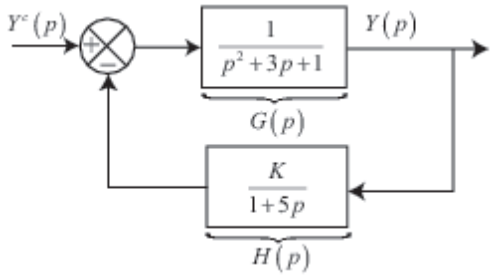
- 3ème ordre : $D(p) = a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0$
  Tableau de Routh :

a_3	a_1
a_2	a_0
$\dfrac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_2}$	0
a_0	

  On en déduit une condition nécessaire et suffisante de stabilité pour les systèmes du 3ème ordre :

$$\begin{cases} a_3 > 0 \\ a_2 > 0 \\ a_1a_2 > a_0a_3 \\ a_0 > 0 \end{cases}$$

Application à l'étude de la stabilité d'un système asservi :



On cherche une condition sur le gain K pour que le système en boucle fermée soit stable. La fonction de transfert en boucle fermée est :

$$F(p) = \frac{Y(p)}{Y^c(p)} = \frac{G(p)}{1 + G(p)H(p)} = \frac{5p + 1}{5p^3 + 16p^2 + 8p + 1 + K}$$

Le polynôme caractéristique est :

$$D(p) = 5p^3 + 16p^2 + 8p + 1 + K$$

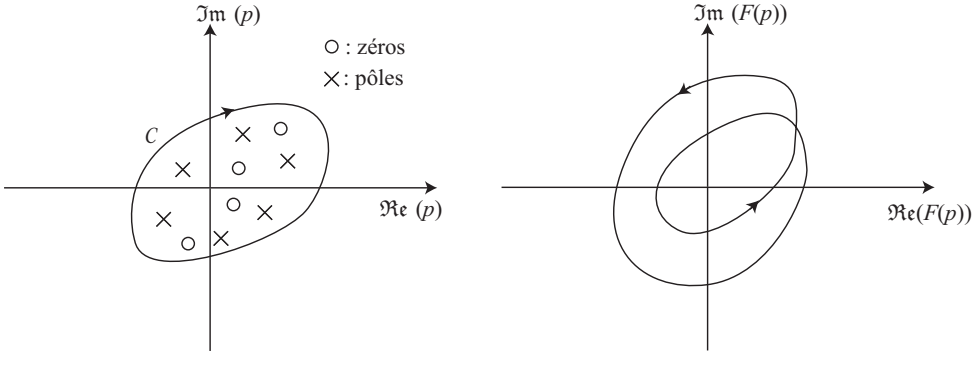
Le tableau de Routh est le suivant :

5	8
16	$1 + K$
$\frac{128-5(1+K)}{16}$	0
$1 + K$	

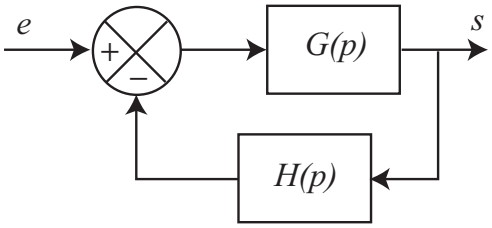
La condition nécessaire et suffisante de stabilité est donc :

$$\begin{cases} 128 - 5(1 + K) > 0 \\ 1 + K > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < K < 24{,}6$$

Critère de Nyquist : il permet d'étudier la stabilité d'un système en boucle fermée à partir de la fonction de transfert en boucle ouverte. Il est basé sur le lemme de Cauchy : *Si $\mathcal{C}$ est un contour entourant Z zéros et P pôles d'une fonction $F(p)$, parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, alors le lieu des points d'affixe $F(p)$ entoure l'origine un nombre $T = P - Z$ de fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque z parcourt le contour $\mathcal{C}$.*



Application à l'étude de la stabilité d'un système en boucle fermée :



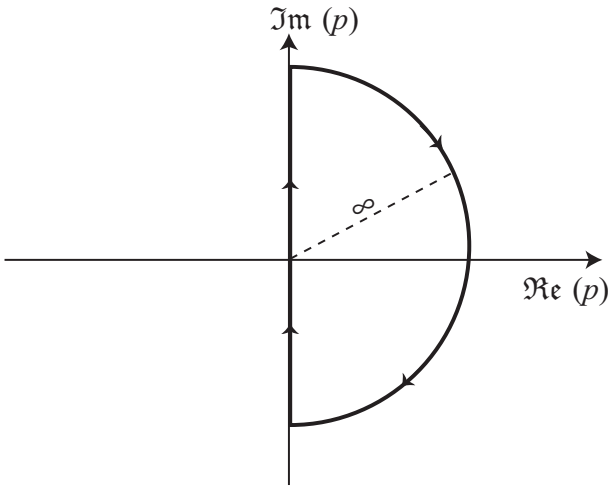
La fonction de transfert en boucle fermée est :

$$F(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)H(p)}$$

Pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que tous les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée soient situés dans le demi-plan gauche du plan complexe. Les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée sont les zéros de l'équation caractéristique du système en boucle fermée :

$$1 + G(p)H(p) = 0$$

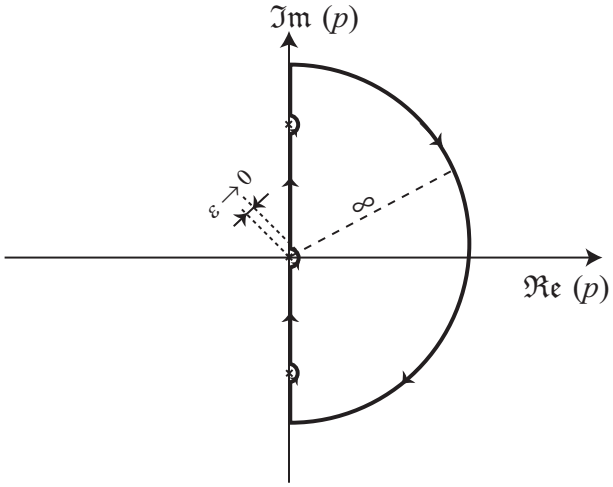
Les pôles de l'équation caractéristique du système en boucle fermée sont les même que ceux de la fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)H(p)$.
Pour déterminer le nombre de zéros instables (c-à-d situés à droite de l'axe imaginaire) de l'équation caractéristique, on définit un contour d'exclusion (contour de Broomwich) qui entoure le demi-plan droit :



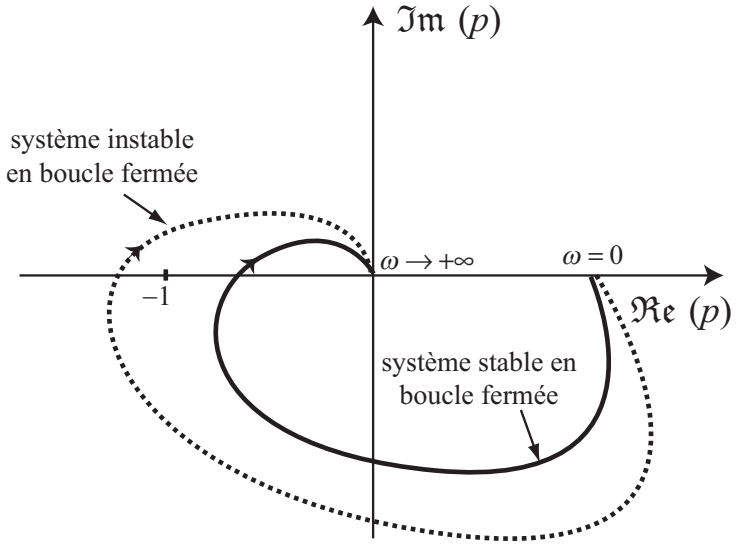
On montre que l'argument de la fonction $G(p)H(p)$ ne dépend que des valeurs de p appartenant à l'axe imaginaire, c-à-d telles que $p = j\omega$, avec $-\infty \leq \omega \leq +\infty$. Ainsi, le lieu des points d'affixe $1 + G(p)H(p)$ lorsque p parcourt l'axe imaginaire (lieu de Nyquist complet) entoure $T = P - Z$ fois l'origine, avec P et Z respectivement le nombre de pôles et de zéros instables de $1 + G(p)H(p)$, c-à-d situés à l'intérieur du contour d'exclusion. Donc le nombre de zéros instables de $1 + G(p)H(p)$ est $Z = P - T$.
En pratique, on compte le nombre de tours du lieu des point d'affixe $G(j\omega)H(j\omega)$ autour du point d'affixe (-1), appelé *point critique*. Ainsi, pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que $Z = 0$, c-à-d $P = T$.

On en déduit le critère de Nyquist :
Pour que le système en boucle fermée dont l'équation caractéristique est : $1+G(p)H(p)=0$ *soit stable, le lieu de Nyquist complet de* $G(p)H(p)$ *doit décrire autour du point* (-1) *un nombre de tours égal au nombre de pôles instables de* $G(p)H(p)$ *dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.*
Remarques :

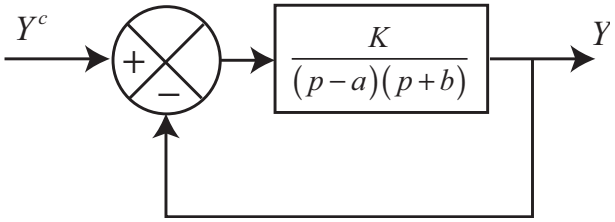
- Le lieu de Nyquist complet est obtenu en complétant le lieu de Nyquist par symétrie par rapport à l'axe réel, car $G(-j\omega)H(-j\omega)=G(\overline{j\omega})H(\overline{j\omega})=\overline{G(j\omega)H(j\omega)}$.
- Si la fonction de transfert en boucle ouverte possède des pôles à partie réelle égale à 0, c-à-d situés sur l'axe imaginaire, on modifie le contour d'exclusion pour les éviter :



- Si le système est stable en boucle ouverte ($P=0$) alors pour qu'il soit stable en boucle fermée, il suffit que le lieu de Nyquist complet n'entoure pas le point critique ($T=P=0$). Ceci se traduit par le *critère de Nyquist simplifié* ou *critère du revers* : *Un système stable en boucle ouverte est stable en boucle fermée si et seulement si le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte laisse à sa gauche le point critique lorsque la pulsation* ω *varie de 0 à* $+\infty$.



Exemple d'application : soit à étudier la stabilité du système asservi suivant :



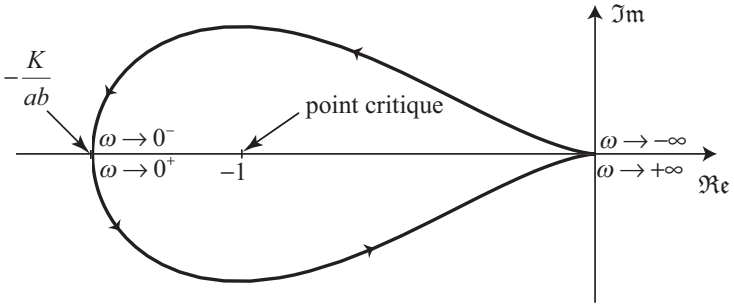
avec $b > a > 0$ et $K > 0$.
La fonction de transfert de la chaîne d'action est :

$$G(p) = \frac{K}{(p-a)(p+b)}$$

et le retour est unitaire, c'est-à-dire :

$$H(p) = 1$$

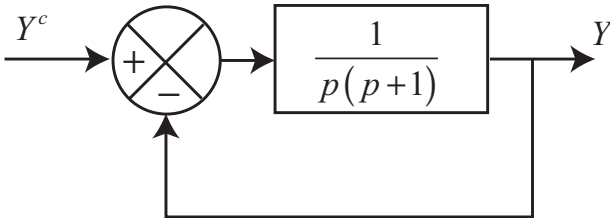
Le système en boucle ouverte possède un pôle instable $p = a$, donc pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le lieu de Nyquist du système de fonction de transfert $G(p)H(p)$ effectue un tour autour du point critique.



Pour cela, on doit avoir $-\frac{K}{ab} < -1$, d'où la condition de stabilité :

$$K > ab$$

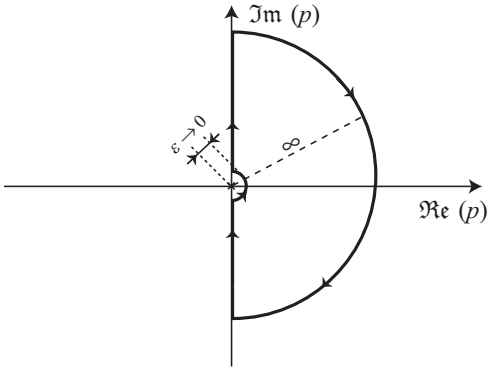
Autre exemple : soit à étudier la stabilité du système asservi suivant :



Dans ce cas, la fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$G(p)H(p) = \frac{1}{p(p+1)}$$

Elle possède un pôle à l'origine du plan complexe, et donc situé sur l'axe imaginaire. On choisit alors un contour d'exclusion qui évite ce point :



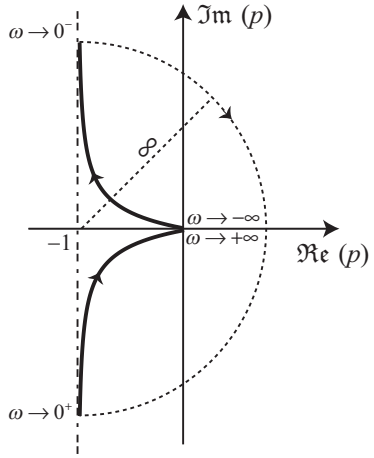
Ainsi, le nombre de pôles instables de la fonction de transfert en boucle ouverte à l'intérieur du contour d'exclusion est $P = 0$, donc pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut et il suffit que le lieu de Nyquist complet du système en boucle ouverte n'entoure pas le point critique.
La fonction de transfert harmonique du système en boucle ouverte est :

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1+j\omega)}$$

Lorsque $\omega \to 0$, le lieu de Nyquist complet de cette fonction de transfert possède une asymptote verticale, d'équation $\mathfrak{Re}(p) = -1$. Pour pouvoir appliquer le critère de Nyquist, il faut déterminer comment le lieu de Nyquist complet se referme lorsque ω varie de 0^- à 0^+. Pour cela, il suffit de remarquer que, pour $\omega \to 0$:

$$G(j\omega)H(j\omega) \approx \frac{1}{j\omega}$$

Ainsi, puisque $\angle j\omega$ varie de -90° à $+90^\circ$ lorsque ω varie de 0^- à 0^+, alors $\angle 1/j\omega$ varie de $+90^\circ$ à -90°, ce qui signifie que les deux branches infinies du lieu de Nyquist complet sont reliées par un demi-cercle de rayon infini, parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre.



Il s'ensuit que le lieu de Nyquist complet n'entoure pas le point critique (-1) donc le système est stable en boucle fermée.

Marges de stabilité : elles permettent, pour un système *stable en boucle ouverte* (et donc pour lequel le critère du revers est applicable), de quantifier le degré de stabilité du système en boucle fermée en mesurant la distance qui sépare le lieu de Nyquist en boucle ouverte du point critique.
On définit deux marges de stabilité :

- la **marge de phase** : c'est le déphasage (en degrés) que l'on peut ajouter au système en boucle ouverte et qui ferait passer son lieu de Nyquist à gauche du point critique ;
- la **marge de gain** : c'est le gain (en dB) que l'on peut ajouter au système en boucle ouverte et qui rendrait instable le système en boucle fermée.

Pour évaluer les valeurs des marges de stabilité, on définit :

- la pulsation de coupure à 0 dB, notée ω_c : c'est la première pulsation pour laquelle le module de la fonction de transfert en boucle ouverte est égal à 0 dB ;
- la pulsation d'inversion, notée ω_π : c'est la première pulsation pour laquelle l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte vaut -180°.

En notant $G(j\omega)H(j\omega)$ la fonction de transfert harmonique du système en boucle ouverte, on peut écrire :

$$|G(j\omega_\pi)H(j\omega_\pi)|_{\text{dB}} + MG_{\text{dB}} = 0 \text{ dB}$$

d'où :

$$\boxed{MG_{\text{dB}} = -|G(j\omega_\pi)H(j\omega_\pi)|_{\text{dB}}}$$

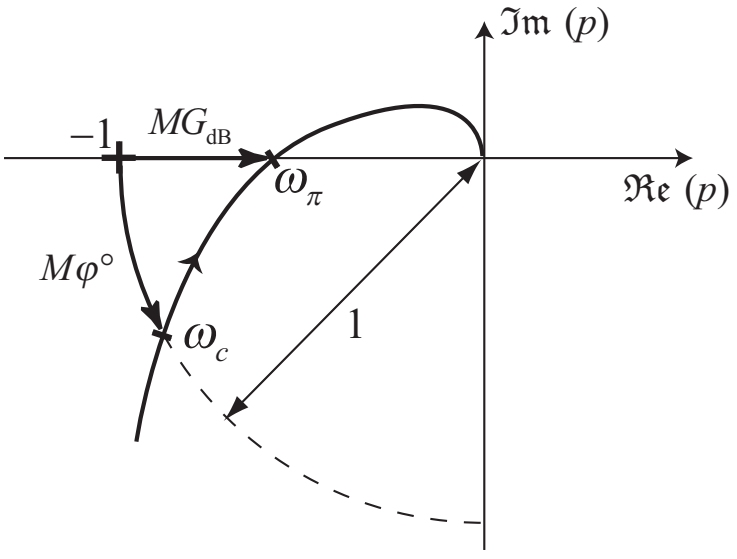
De même :

$$\angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) - M\varphi^\circ = -180^\circ$$

d'où :

$$\boxed{M\varphi^\circ = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)}$$

On en déduit la représentation graphique des marges de stabilité sur le lieu de Nyquist du système en boucle ouverte :



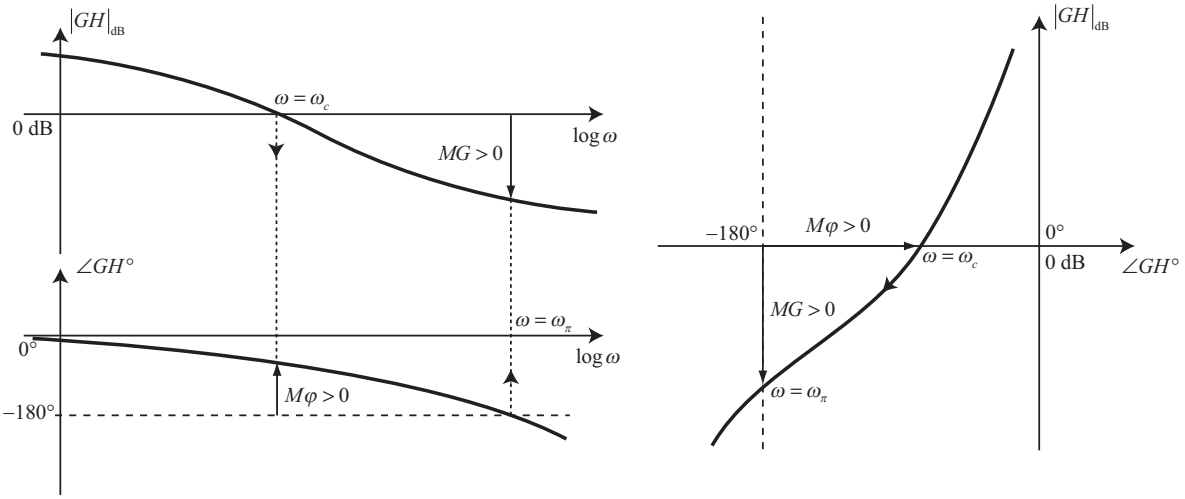
Ainsi, le critère du revers traduit le fait que pour assurer la stabilité du système en boucle fermée, il faut et il suffit que les marges de stabilité soit positives.
Les marges de stabilité représentent des marges de sécurité par rapport à l'état instable du système en boucle fermée :

- la marge de phase garantit la stabilité du système bouclé en présence de retards parasites non pris en compte dans l'étude de la stabilité ;
- la marge de gain garantit la stabilité en présence de variations du gain de la boucle.

Ainsi, la stabilité du système asservi est d'autant meilleure que les marges de stabilité sont grandes. En pratique, lors de la conception d'un asservissement, on impose des marges de stabilité minimales, telles que, par exemple :

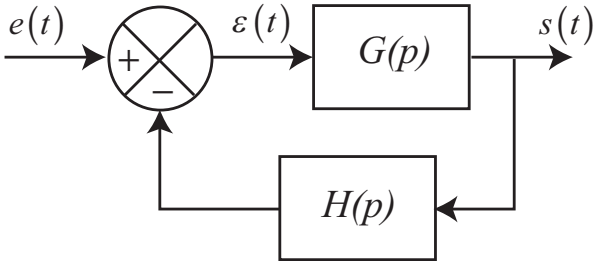
$$\begin{cases} M\varphi \geq 45^{\circ} \\ MG \geq 10 \text{ dB} \end{cases}$$

Représentation des marges de stabilité sur les lieux de Bode et de Black :



3.3 Précision des systèmes en boucle fermée

Soit le système asservi suivant :



Ce système est d'autant plus précis que l'erreur $\varepsilon(t)$ est faible.
La fonction de transfert de l'erreur est :

$$\frac{\varepsilon(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + G(p)H(p)}$$

On définit **l'erreur statique** :

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t \to +\infty} \varepsilon(t)$$

D'après le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \to +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \to 0} p\varepsilon(p)$$

d'où :

$$\boxed{\varepsilon(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{pE(p)}{1 + G(p)H(p)}}$$

Ainsi, l'erreur statique dépend :

- du système ;
- du signal d'entrée.

Pour caractériser l'erreur statique en fonction du système, on définit la **classe** de celui-ci comme étant le nombre n d'intégrateurs dans la fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)H(p)$ qui peut ainsi être mise sous la forme suivante :

$$G(p)H(p) = \frac{K}{p^n} \cdot \frac{1 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots}{1 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots}$$

où K désigne le gain statique de la partie de la fonction de transfert en boucle ouverte ne contenant pas les intégrateurs.
On peut ainsi étudier l'erreur statique pour des entrées canoniques du type :

$$E(p) = \frac{1}{p^m}$$

Ainsi, pour $m = 1$, il s'agit d'une entrée échelon de position, pour $m = 2$, un échelon de vitesse (ou rampe), pour $m = 3$, un échelon d'accélération, ...
L'erreur statique s'écrit donc :

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{p \cdot \dfrac{1}{p^m}}{1 + \dfrac{K}{p^n} \cdot \dfrac{1 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots}{1 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots}} = \lim_{p \to 0} \frac{p^{n-m+1}}{p^n + K}$$

Quelques exemples d'erreurs statiques en fonction de la classe du système et du type d'entrée sont donnés par le tableau suivant :

Entrée \ Système	classe 0	classe 1	classe 2
échelon de position	$\varepsilon(\infty) = \dfrac{1}{1+K}$	$\varepsilon(\infty) = 0$	$\varepsilon(\infty) = 0$
échelon de vitesse	$\varepsilon(\infty) = \infty$	$\varepsilon(\infty) = \dfrac{1}{K}$	$\varepsilon(\infty) = 0$
échelon d'accélération	$\varepsilon(\infty) = \infty$	$\varepsilon(\infty) = \infty$	$\varepsilon(\infty) = \dfrac{1}{K}$

Remarques :

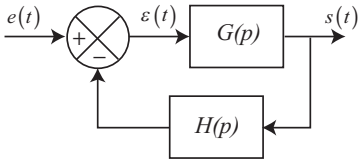
- un système asservi dont l'erreur statique est nulle pour une entrée donnée est dit *astatique* pour cette entrée ;
- pour que l'erreur statique soit nulle, il faut que la fonction de transfert en boucle ouverte présente :
  - un intégrateur pour une entrée échelon de position ;
  - deux intégrateurs pour une entrée échelon de vitesse ;
  - ...
- lorsque l'erreur est finie et non nulle, elle est d'autant plus faible que le gain en boucle ouverte est important. Or, une augmentation de ce gain entraîne généralement une diminution des marges de stabilité du système asservi : c'est le **dilemme stabilité/précision** ;
- on peut également définir la *précision dynamique* du système asservi : c'est sa capacité à suivre une entrée de consigne variable au cours du temps tout en garantissant que l'erreur instantannée reste faible. La précision dynamique dépend de la rapidité (ou du temps de réponse) du système asservi. On peut montrer que celle-ci est d'autant plus grande que la pulsation de coupure (ou bande passante) du système en boucle ouverte est élevée.

Chapitre 4

Correction des systèmes asservis linéaires continus

4.1 But de la correction

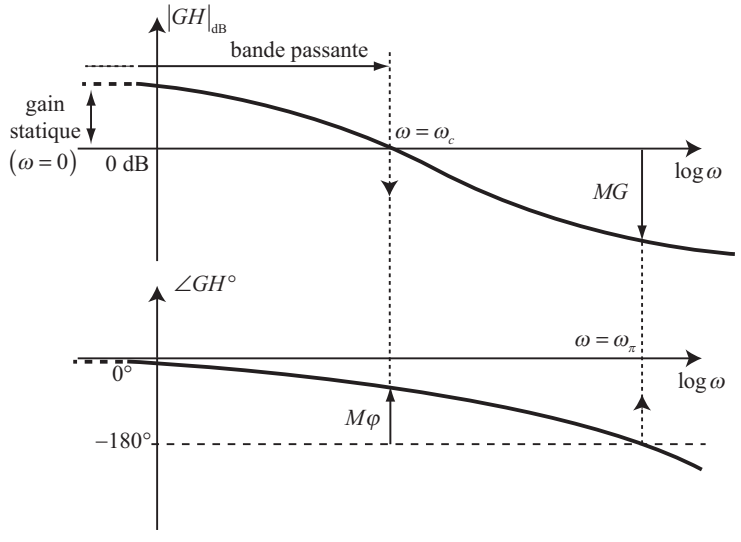
Soit le système asservi suivant :



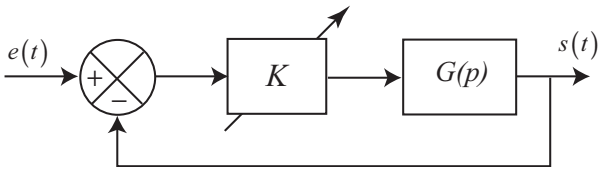
Celui-ci doit satisfaire au moins deux conditions imposées par un cahier des charges :

- stabilité : marges de stabilité données ;
- précision : erreur imposée.

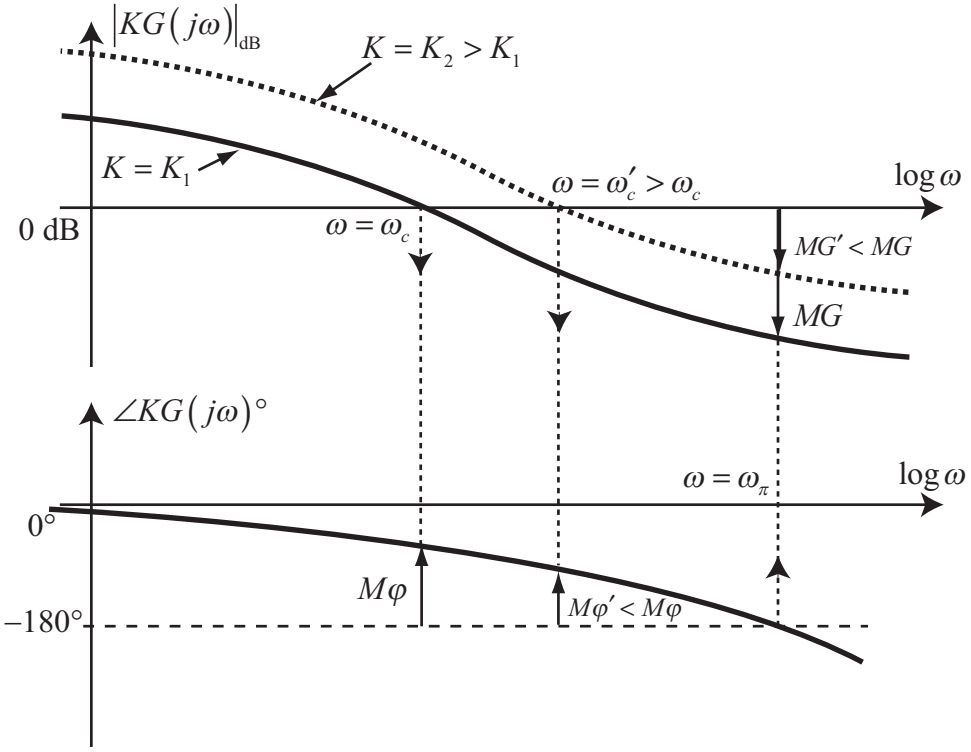
La précision dépend du gain statique de la fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)H(p)$, c'est-à-dire le gain aux basses pulsations, tandis que la stabilité dépend du gain et de la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte aux pulsations pour lesquelles $|G(j\omega)H(j\omega)|_{\text{dB}} = 0$ dB et $\angle G(j\omega)H(j\omega)^\circ = -180^\circ$, c'est-à-dire aux hautes pulsations.



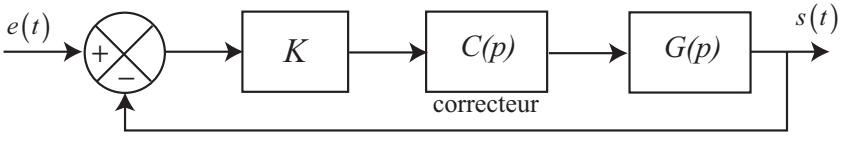
Considérons le système asservi à retour unitaire suivant, possédant un gain variable K en chaîne d'action :



Une augmentation du gain K en vue d'améliorer la précision se traduit par une translation du lieu de Bode du module de la fonction de transfert en boucle ouverte vers le haut, sans affecter la phase, ce qui entraîne une augmentation de la pulsation de coupure à 0 dB, diminuant ainsi la marge de gain et la marge de phase.



On en conclut qu'une augmentation de la précision entraîne une dégradation de la stabilité du système asservi. Un simple gain ne suffit donc pas pour obtenir simultanément la précision et les marges de stabilité imposées par le cahier des charges (dilemme stabilité/précision), d'où la nécessité d'introduire un *correcteur* ou *régulateur* dans la boucle d'asservissement.



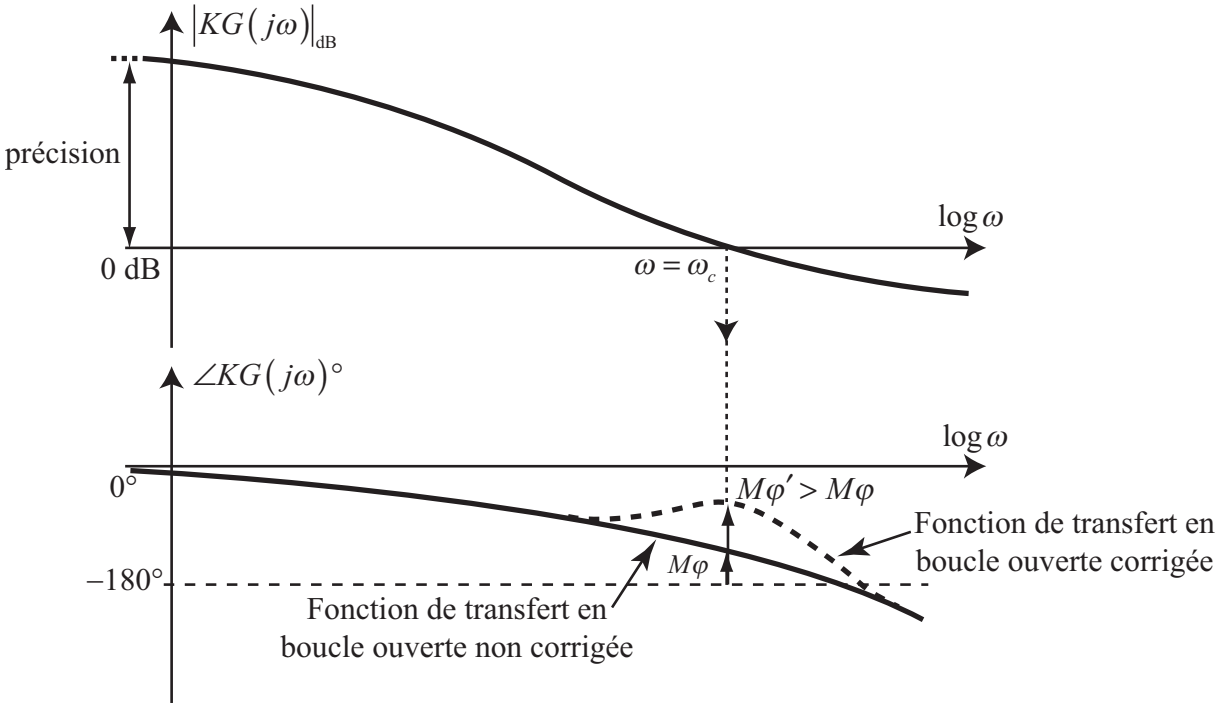
Le correcteur a pour rôle d'introduire un gain variable en fonction de la pulsation ω, permettant de modifier localement les lieux de Bode du système en boucle ouverte afin d'assurer, par exemple, un gain élevé aux faibles pulsations et un gain plus faible aux hautes pulsations afin de résoudre le dilemme stabilité/précision.

La conception du correcteur est appelée *synthèse du système asservi*. Celle-ci s'effectue de la manière suivante : on commence par déterminer la valeur du gain K qui assure la précision souhaitée, puis on calcule le correcteur qui permet d'obtenir les marges de stabilité imposées.
Différents types de correcteurs peuvent être utilisés :

- correcteur à avance de phase ;
- correcteur à retard de phase ;
- correcteur à avance/retard de phase ;
- régulateur Proportionnel Intégral (PI) ;
- régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (PID).

4.2 Correction par avance de phase

Le principe de la correction par avance de phase consiste en l'augmentation de la marge de phase du système asservi, en ajoutant un déphasage positif au lieu de Bode de la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte, autour de la pulsation de coupure à 0 dB.
Un correcteur à avance de phase idéal permettrait d'augmenter la phase autour de la pulsation de coupure à 0 dB sans modifier le lieu de Bode du module de la fonction de transfert en boucle ouverte.

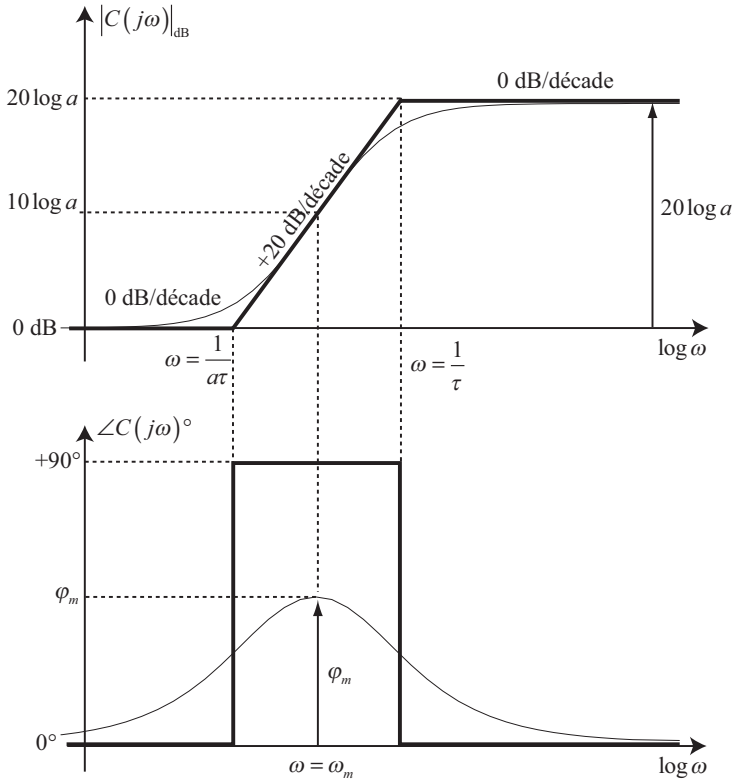


En pratique, la fonction de transfert d'un correcteur à avance de phase souvent utilisé est la suivante :

$$C(p) = \frac{1 + a\tau p}{1 + \tau p} \quad \text{avec } a > 1$$

où a et τ sont les paramètres du correcteur à déterminer.

Les lieux de Bode d'un tel correcteur sont les suivants :



Ce correcteur peut ajouter un déphasage maximal φ_m tel que :

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$$

à la pulsation ω_m telle que :

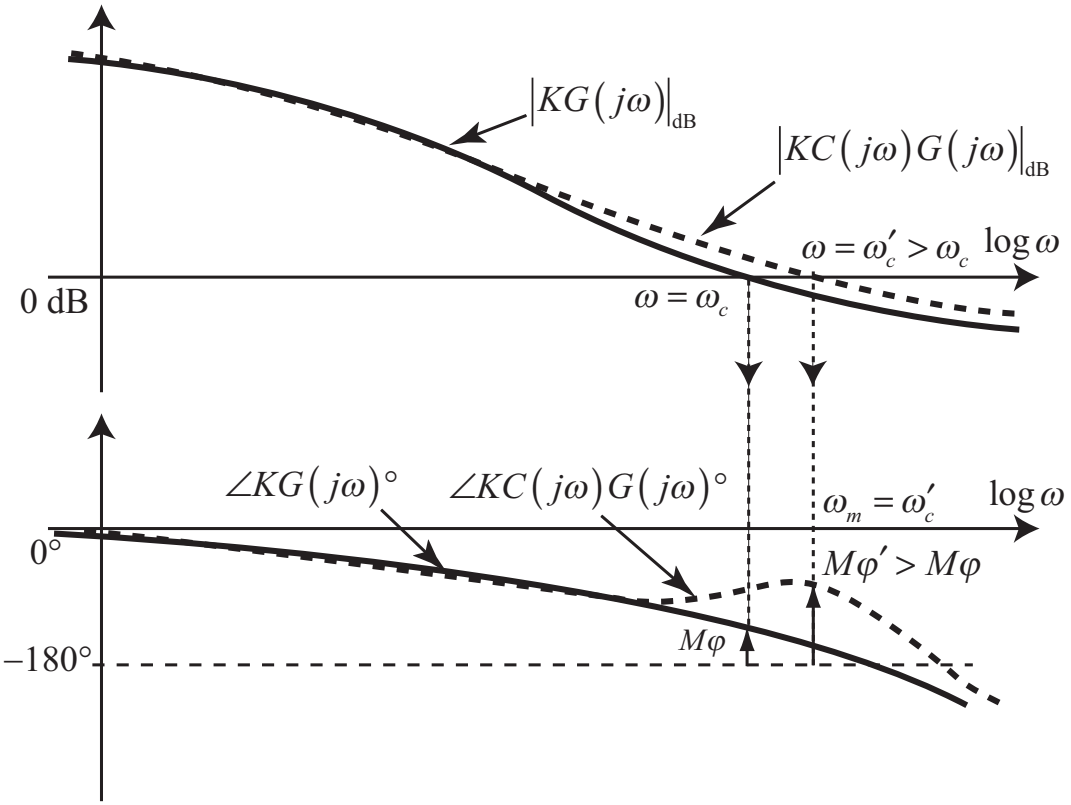
$$\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

Toutefois, ce correcteur ne fait pas qu'apporter une avance de phase, il procure également un gain de $20 \log a$ dB à la fonction de transfert en boucle ouverte aux hautes pulsations, ce qui a un effet déstabilisant sur le système bouclé si la valeur de a est trop importante. Exemples de valeurs de φ_m en fonction de a :

a	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
φ_m (°)	11,5	19,5	30	36,9	41,8	45,6	48,6	51	53,1	54,9	56,4	57,8	59

On remarque qu'au delà de $a = 10$, l'avance de phase apportée par le correcteur n'augmente plus significativement. Ainsi, le fait de choisir des valeurs importantes de a n'améliorera pas la marge de phase, mais au contraire, déstabilisera le système bouclé du fait de l'augmentation du gain en boucle ouverte aux hautes pulsations.
Afin de bénéficier de l'avance de phase apportée par le correcteur pour améliorer la marge de phase du système bouclé, il est nécessaire de faire coïncider la pulsation ω_m à laquelle l'avance de phase est maximale avec la pulsation de coupure de la fonction de tranfert en boucle ouverte, et ce en choisissant convenablement le paramètre τ.

Cependant, comme le correcteur apporte également un gain aux hautes pulsations, la pulsation de coupure de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée augmente. Il est donc nécessaire de centrer la pulsation ω_m sur la nouvelle pulsation de coupure ω_c' présentée par la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée.



Toutefois, un problème se pose : il n'est pas possible de prévoir, avant d'avoir effectué la correction, la nouvelle pulsation de coupure puisque celle-ci dépend elle-même du correcteur à déterminer. Donc, pour calculer les paramètres a et τ du correcteur, on doit procéder par essais successifs, en partant d'une estimation approximative de la nouvelle pulsation de coupure.
On peut estimer $\omega_m = \omega_c'$, sachant que pour $\omega = \omega_m$, le correcteur ajoute un gain de $10\log a$. Il suffit donc de chercher ω_m tel que :

$$|KG(j\omega_m)|_{\text{dB}} + \underbrace{|C(j\omega_m)|_{\text{dB}}}_{10\log a} = 0 \text{ dB}$$

c'est-à-dire :

$$|KG(j\omega_m)|_{\text{dB}} = -10\log a$$

Ainsi, la procédure de détermination des paramètres d'un correcteur à avance de phase est la suivante :

1. Déterminer la marge de phase sur la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée. En déduire le déphasage φ_m à ajouter pour obtenir une marge de phase

de l'ordre de 40 à 50°, sachant que la marge de phase corrigée sera mesurée à $\omega_c' = \omega_m > \omega_c$.

2. Déterminer la valeur de a à partir de la relation :

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1} \Leftrightarrow a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$$

3. Déterminer ω_m tel que :

$$|KG(j\omega_m)|_{\text{dB}} = -10\log a$$

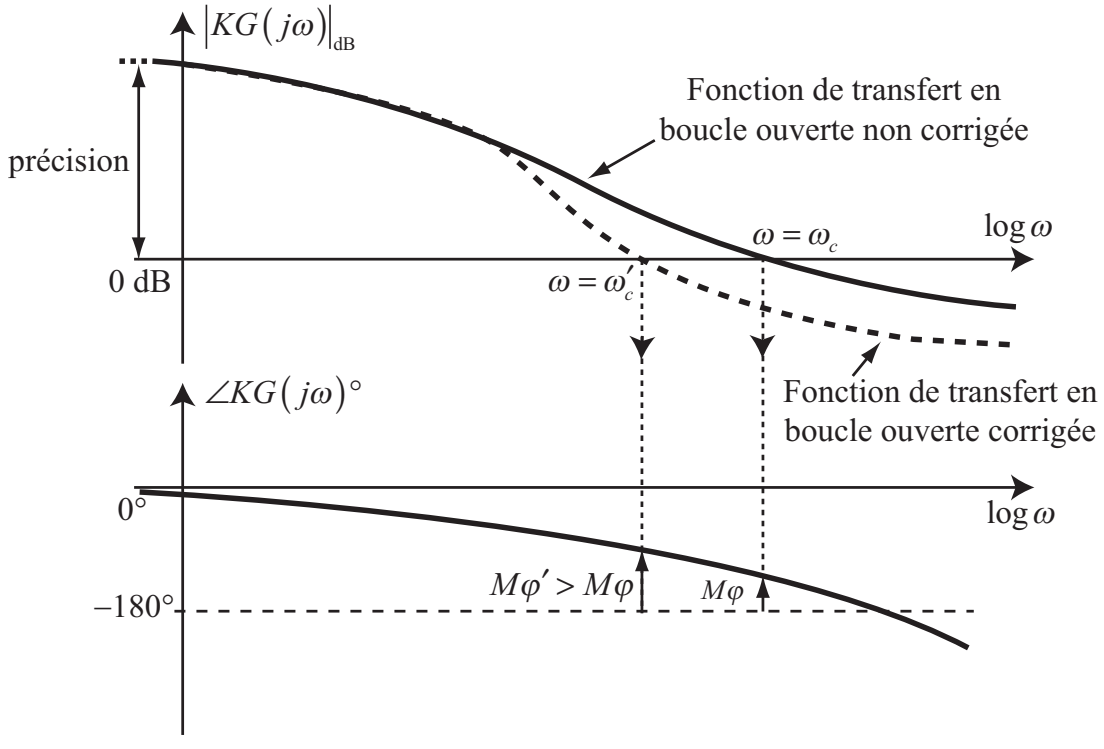
4. Mesurer la nouvelle marge de phase $M\varphi'$. Si elle n'est pas comprise entre 40 et 50°, recommencer à partir de l'étape 1 avec une nouvelle valeur de a.
5. Si $40^\circ \leq M\varphi' \leq 50^\circ$, calculer τ à partir de la relation :

$$\tau = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}}$$

6. Tracer avec précision le lieu de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée $KC(j\omega)G(j\omega)$ et vérifier la marge de gain et la marge de phase obtenues.

4.3 Correction par retard de phase

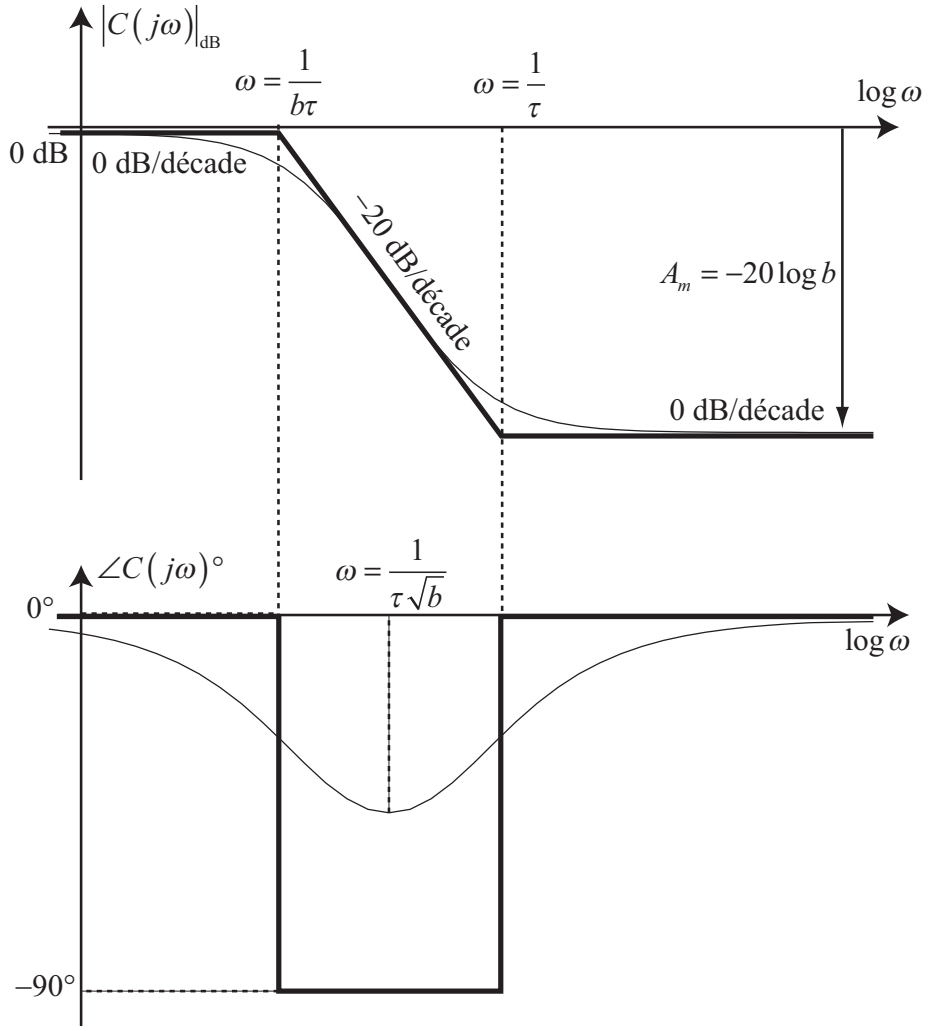
Le principe de la correction par retard de phase consiste à augmenter la marge de phase en abaissant la pulsation de coupure à 0 dB de la fonction de transfert en boucle ouverte par une diminution du gain aux hautes pulsations.



Un correcteur à retard de phase peut avoir la fonction de transfert suivante :

$$C(p) = \frac{1+\tau p}{1+b\tau p} \quad \text{avec } b > 1$$

où b et τ sont les paramètres du correcteur à déterminer.
Les lieux de Bode de ce correcteur sont les suivants :



Ce correcteur peut introduire une diminution de gain maximale $A_m = -20\log b$ pour $\omega \gg \frac{1}{\tau}$, cependant il apporte également une diminution de phase qui peut déstabiliser le système en boucle fermée en diminuant la marge de phase. Cette diminution de phase est importante pour les pulsations telles que :

$$\frac{1}{b\tau} \leq \omega \leq \frac{1}{\tau}$$

Cet intervalle de pulsations doit donc être placé avant la nouvelle pulsation de coupure ω_c' afin de ne pas affecter la marge de phase : on choisit $\omega_c' \gg \frac{1}{\tau}$, par exemple $\omega_c' = 10 \times \frac{1}{\tau}$ d'où le choix de τ :

$$\tau = \frac{10}{\omega_c'}$$

Pour $\omega = 10 \times \frac{1}{\tau}$, on a les valeurs suivantes du gain et de la phase du correcteur en fonction du paramètre b :

b	1,5	2	3	4	5	10	12	15
$\angle C(j\omega)^\circ$	$-1,9$	$-2,8$	$-3,8$	$-4,3$	$-4,6$	$-5,1$	$-5,2$	$-5,3$
$\lvert C(j\omega)\rvert_{\text{dB}}$	$-3,5$	-6	$-9,5$	-12	$-13,9$	-20	$-21,5$	$-23,5$

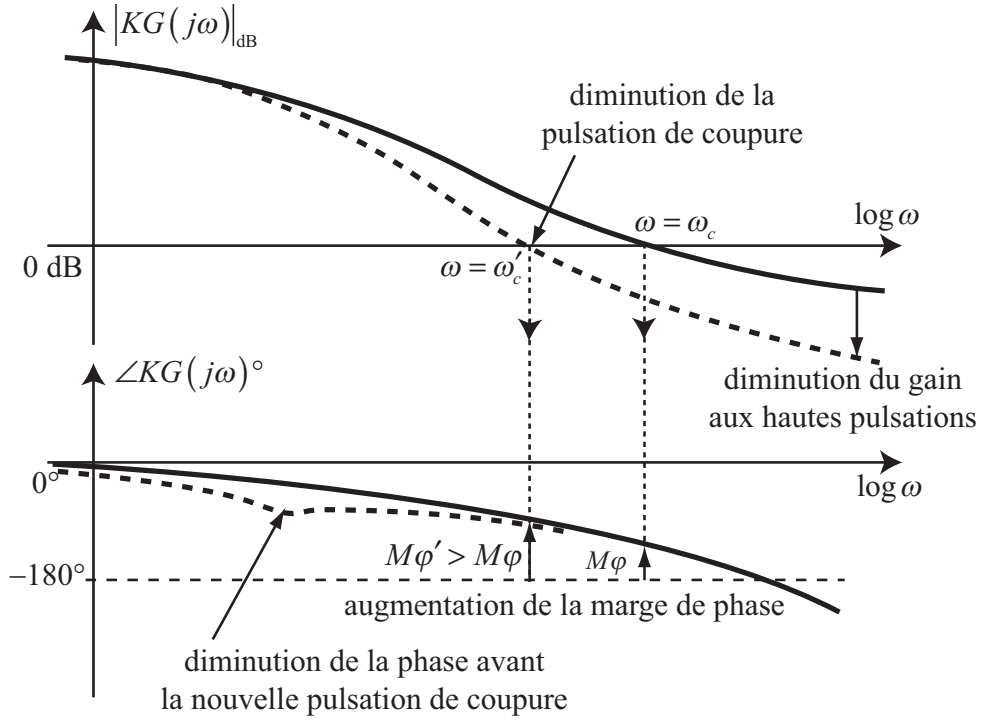
Ce tableau montre que pour ces valeurs de b et pour $\omega = 10 \times \frac{1}{\tau}$, le déphasage maximal apporté par le correcteur est de l'ordre de -5° tandis que la diminution de gain est approximativement de $-20 \log b$.
Ainsi, pour imposer une marge de phase de 45°, on choisit la nouvelle pulsation de coupure ω_c' telle que $\angle G(j\omega_c')^\circ = -180^\circ + 45^\circ + 5^\circ = -130^\circ$ de manière à ce que, après correction, la marge de phase soit $M\varphi' = 180^\circ - 130^\circ - 5^\circ = 45^\circ$. On a alors :

$$|G(j\omega_c')|_{\text{dB}} + \underbrace{|C(j\omega_c')|_{\text{dB}}}_{-20\log b} = 0 \text{ dB}$$

On choisit donc b tel que :

$$|G(j\omega_c')|_{\text{dB}} = 20 \log b$$

Action du correcteur à retard de phase sur la fonction de transfert en boucle ouverte :



Procédure de détermination des paramètres d'un correcteur à retard de phase :

1. Relever sur les lieux de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte la pulsation ω_c' telle que $\angle G(j\omega_c')^\circ = -130^\circ$ et choisir τ tel que :

$$\tau = \frac{10}{\omega_c'}$$

2. Relever le gain $|G(j\omega'_c)|_{\text{dB}}$ et choisir b tel que $|G(j\omega'_c)|_{\text{dB}} = 20\log b$, c'est-à-dire :

$$b = 10^{\frac{|G(j\omega'_c)|_{\text{dB}}}{20}}$$

3. Tracer avec précision les lieux de Bode de la fonction de transfert corrigée $KC(p)G(p)$ et vérifier la marge de gain et la marge de phase obtenues.

4.4 Correction combinée par avance et retard de phase

Ce type de correction consiste en la mise en cascade d'un correcteur à avance de phase et d'un correcteur à retard de phase pour obtenir un correcteur dont la fonction de transfert est :

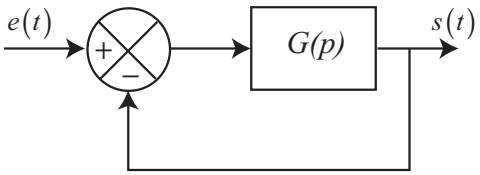
$$C(p) = \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}\frac{1+\tau' p}{1+b\tau' p}$$

D'une part,le correcteur à avance de phase permet de stabiliser le système en boucle fermée tout en augmentant la pulsation de coupure ω_c (et donc la bande passante), et d'autre part, le correcteur à retard de phase stabilise le système en diminuant la pulsation de coupure.
Ainsi, le correcteur à avance/retard de phase permet de stabiliser le système tout en conservant sa pulsation de coupure et donc sa rapidité (temps de réponse inversement proportionnel à la pulsation de coupure).
Détermination d'un correcteur à avance/retard de phase :

1. On stabilise le système avec une faible marge de phase, de l'ordre de 10° à l'aide d'un correcteur à avance de phase. On en déduit les paramètres a et τ.
2. On continue la synthèse avec un correcteur à retard de phase pour faire passer la marge de phase de 10° à 45°. On en déduit les paramètres b et τ'.

4.5 Synthèse des asservissements linéaires avec l'abaque de Black

Soit le système asservi à retour unitaire :



dont la fonction de transfert en boucle fermée est :

$$F(p) = \frac{G(p)}{1+G(p)}$$

L'abaque de Black (ou Black-Nichols) est l'ensemble des courbes du plan de Black telles que :

$$\begin{cases} \left|\frac{G}{1+G}\right|_{\text{dB}} = \lambda = \text{cste} : \textit{courbes isogain} \text{ ou } \textit{contours de gain} \\ \angle \frac{G}{1+G}^{\circ} = \psi = \text{cste} : \textit{courbes isophase} \text{ ou } \textit{contours de phase} \end{cases}$$

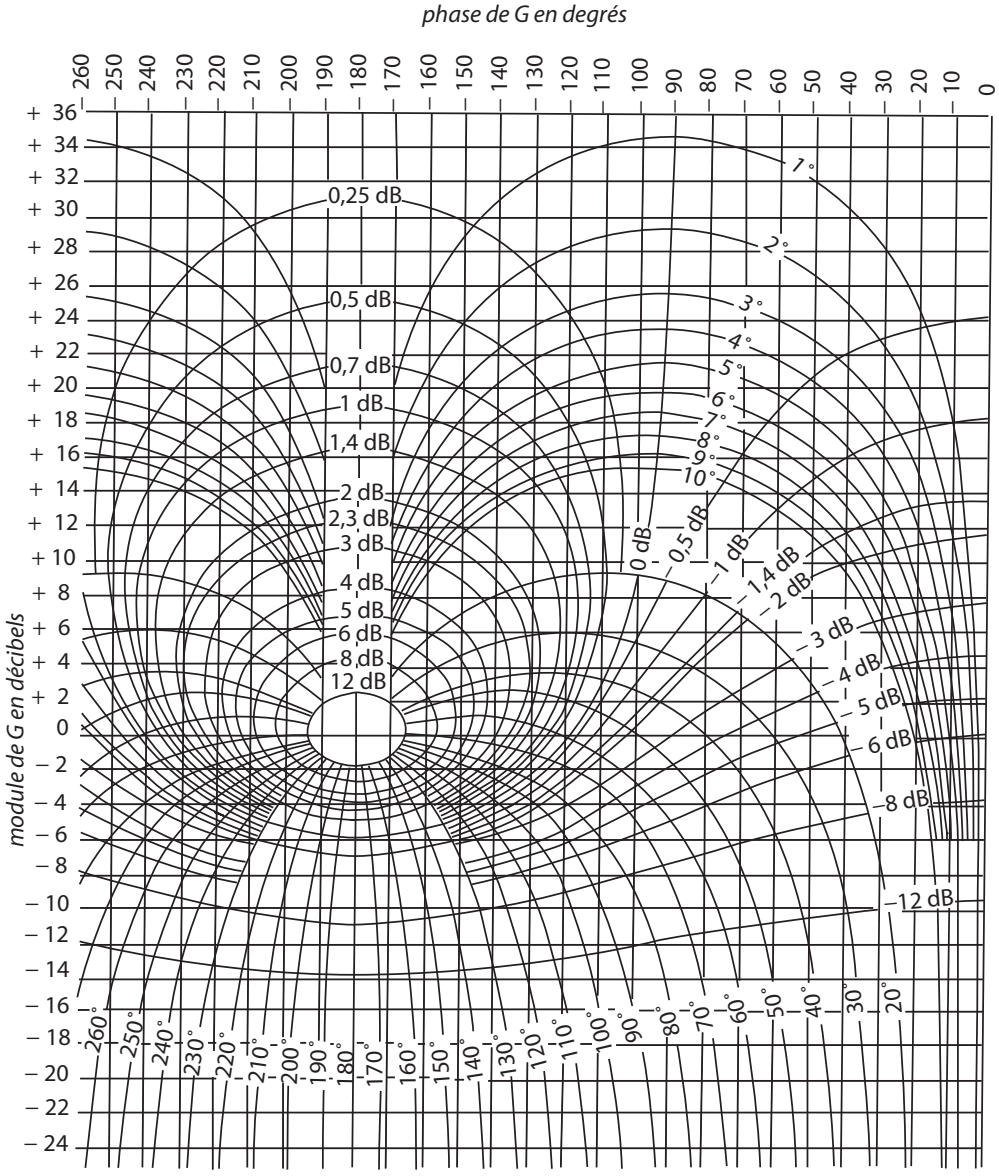
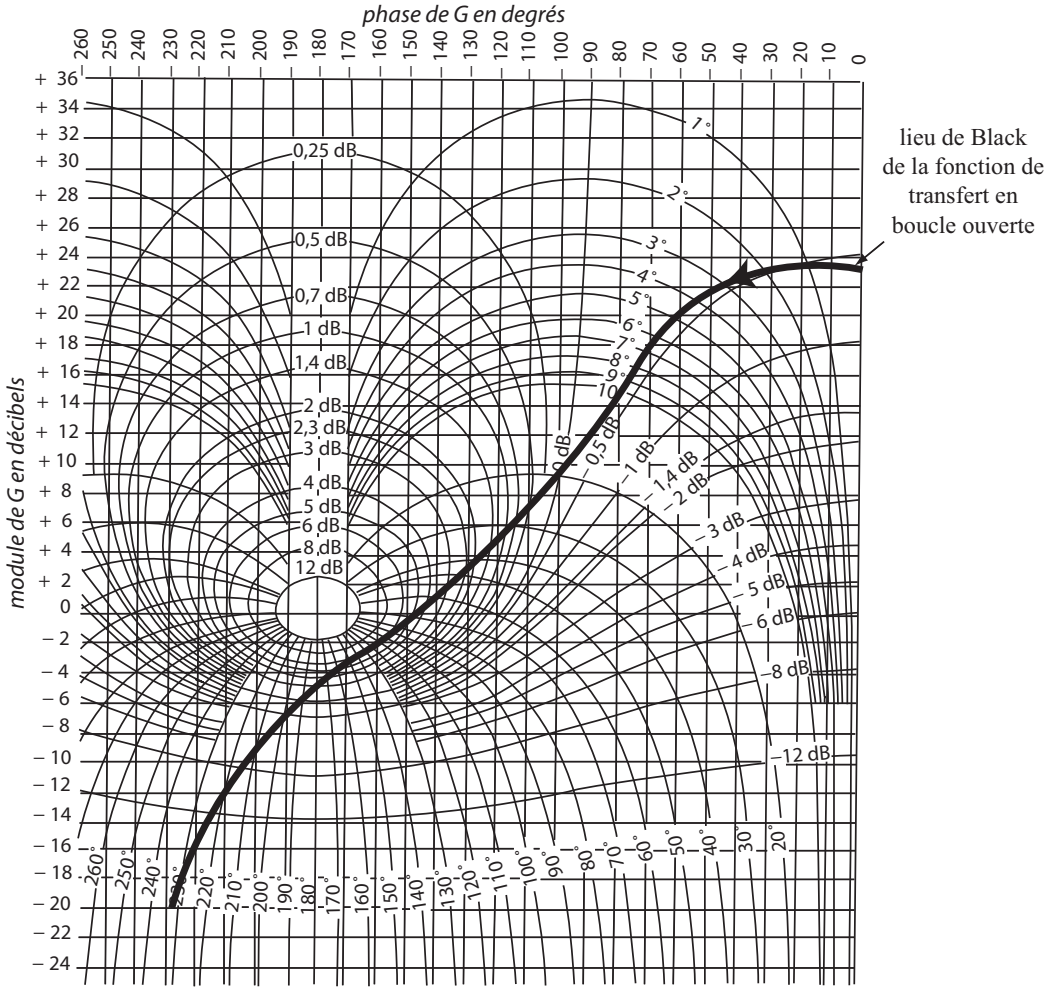


DIAGRAMME AMPLITUDE-PHASE
(Abaque de Black)
Abscisses : phase de G (degrés)
Ordonnées : 20 log |G|
Contours d'amplitude de 20 log $\left|\frac{G}{1+G}\right|$
Contours de déphasage de $\frac{G}{1+G}$ (degrés)

Connaissant le module et l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte pour une pulsation ω donnée, l'abaque de Black permet d'obtenir graphiquement le module et l'argument de la fonction de transfert en boucle fermée. Ceux-ci sont lus sur l'abaque de Black à partir de l'intersection du lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte avec une courbe isogain et une courbe isophase données.



Les valeurs du module et de l'argument de la fonction de transfert en boucle fermée correspondent aux valeurs des courbes isogain et isophase par lesquelles passe le lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte.

A l'aide de l'abaque de Black, on peut déterminer le facteur de résonance Q du système en boucle fermée :

$$Q = \frac{|F(j\omega_R)|}{|F(0)|}$$

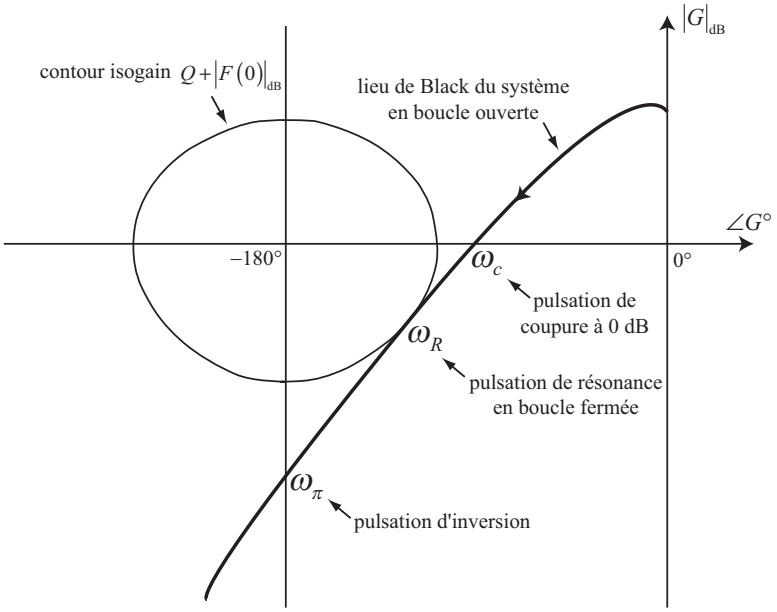
où ω_R est la pulsation de résonance, c'est-à-dire la pulsation pour laquelle $|F(j\omega)|$ passe par un maximum.

La pulsation de résonance du système en boucle fermée se lit sur l'abaque de Black en déterminant la pulsation pour laquelle le lieu de Black du système en boucle ouverte est

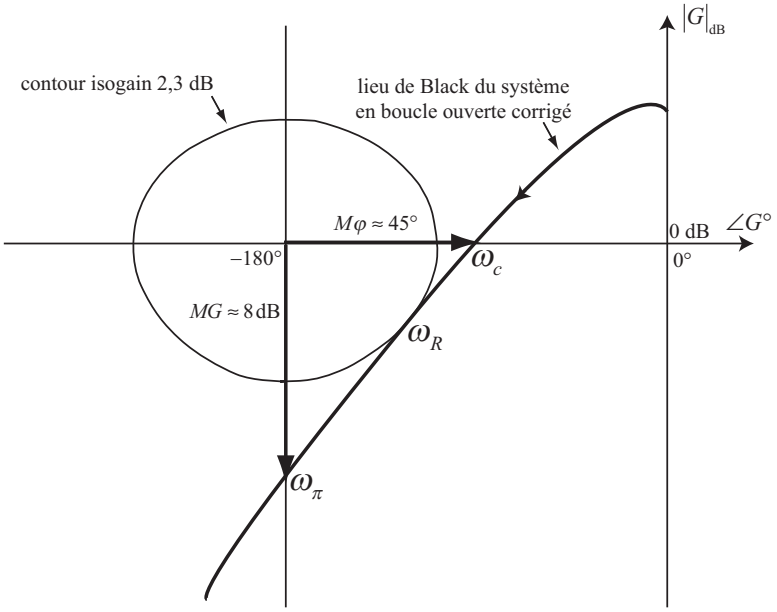
tangent à une courbe isogain. Le facteur de résonance est alors :

$$Q_{\text{dB}} = |F(j\omega_R)|_{\text{dB}} - |F(0)|_{\text{dB}}$$

Si $|F(0)|_{\text{dB}} = 0$ (c'est le cas lorsque le système asservi ne présente pas d'erreur statique), alors la valeur de Q est donnée directement par la valeur du contour isogain à laquelle le lieu de black de la fonction de transfert en boucle ouverte est tangent.



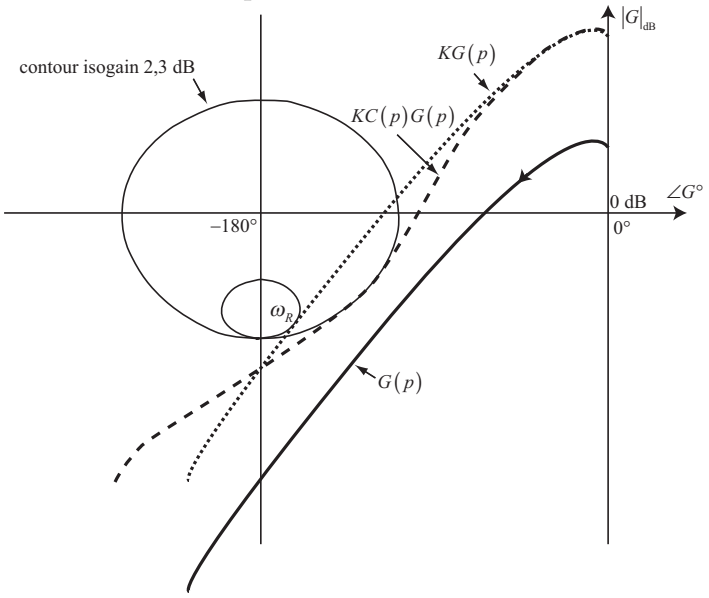
Principe de la synthèse avec l'abaque de Black : le but est d'obtenir un facteur de résonance en boucle fermée $Q = 2{,}3$ dB. Cette valeur est choisie parce qu'elle assure généralement une marge de gain de l'ordre de 8 dB et une marge de phase d'environ 45°.



L'objectif de la correction est donc d'amener la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée à être tangente à la courbe isogain 2,3 dB (en supposant que le gain statique du système en boucle fermée est proche de 0 dB).

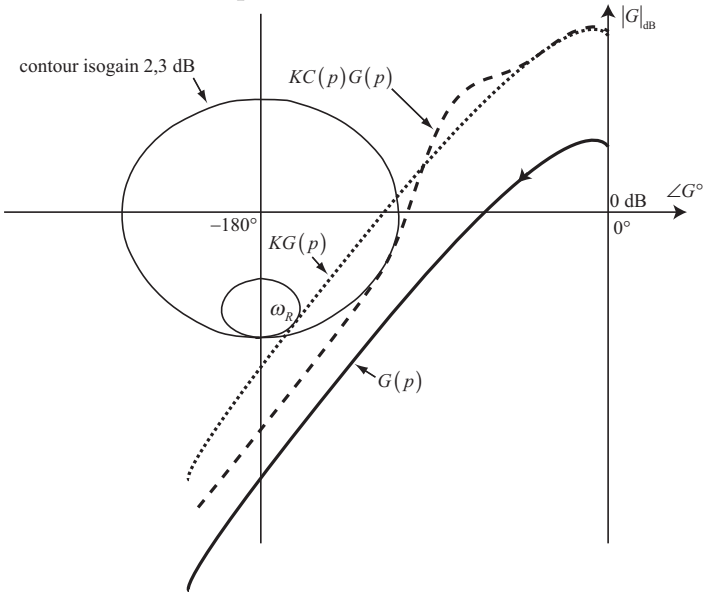
Pour ce faire, on commence par déterminer le gain K qui assure la précision souhaitée, ce qui a pour effet de diminuer les marges de stabilité (translation vers le haut du lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte). On corrige alors la fonction de transfert en boucle ouverte au moyen de correcteurs à avance ou à retard de phase pour amener le lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte à tangenter la courbe isogain 2,3 dB, sachant que l'ajout d'un gain conduit à une translation verticale du lieu de Black tandis que l'ajout d'un déphasage le translate horizontalement.

Action d'un correcteur à avance de phase :



On choisit les paramètres a et τ du correcteur à avance de phase tels que l'avance de phase maximale soit située autour de la pulsation de résonance en boucle fermée.

Action d'un correcteur à retard de phase :



Les paramètres b et τ du correcteur à retard de phase sont choisis tels que le retard de phase soit faible autour de la pulsation de résonance en boucle fermée.

Remarque : pour estimer les corrections à apporter au gain et à la phase en boucle ouverte, il est pratique de tracer le lieu de Black en boucle ouverte sur une feuille de papier calque pour pouvoir le translater facilement sur l'abaque de Black.

4.6 Régulation PID

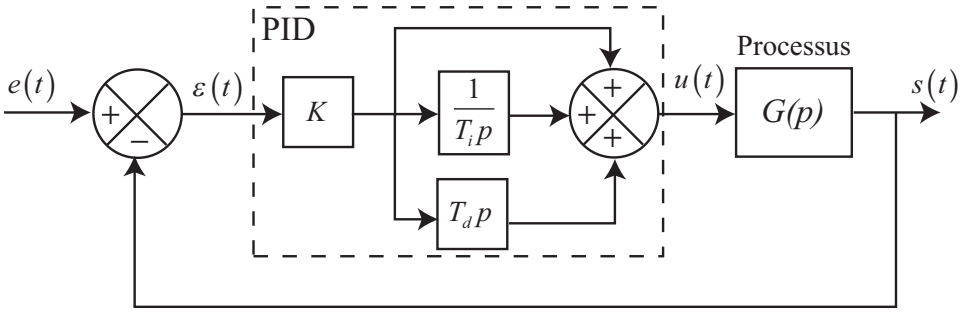
Un régulateur *Proportionel Intégral Dérivé* (PID) est un correcteur dont la fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

$$C(p) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p\right)$$

dans laquelle K_p est le gain de l'action proportionnelle, T_i est la constante de temps de l'action intégrale et T_d est la constante de temps de l'action dérivée.
Cette expression reste toutefois théorique car il n'est pas possible de réaliser physiquement un dérivateur parfait car il s'agit d'un système dont le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, donc irréalisable. On utilise donc une forme approchée pour l'action dérivée, appelée *dérivée filtrée*, afin de rendre celle-ci réalisable :

$$C(p) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i p} + \frac{T_d p}{1 + \tau p}\right)$$

avec $\tau \ll T_d$.
Le schéma fonctionnel d'un système asservi muni d'un régulateur PID est le suivant :

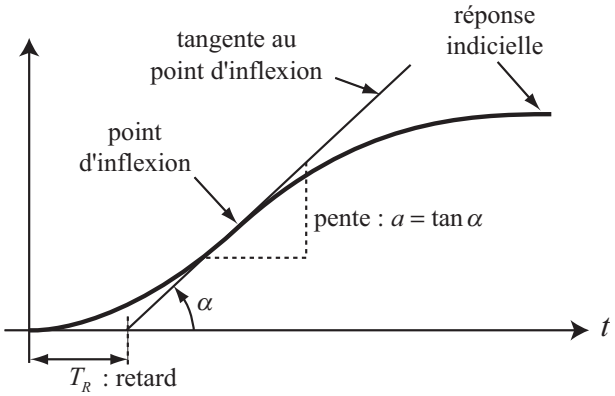


Le régulateur PID élabore, à partir de l'erreur $\varepsilon(t)$, le signal de commande :

$$u(t) = K_p \left(\varepsilon(t) + \frac{1}{T_i}\int \varepsilon(t)\mathrm{d}t + T_d \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t}\right)$$

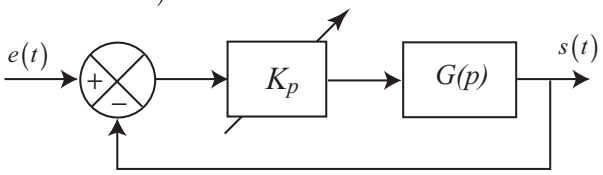
L'action proportionnelle agit sur la stabilité du système asservi, l'action intégrale permet d'annuler l'erreur statique dans le cas d'une consigne de type échelon et l'action dérivée améliore la rapidité du système.
Les paramètres K_p, T_i et T_d du régulateur PID peuvent être déterminés à l'aide de la méthode de **Ziegler-Nichols**, à partir d'un essai indiciel du processus en boucle ouverte, ou bien en amenant le système asservi à la limite de stabilité lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir la boucle de régulation (essai de pompage).

Essai indiciel (boucle ouverte) :



On relève, sur la réponse indicielle du système en boucle ouverte, la pente a de la tangente au point d'inflexion et le retard T_R défini par l'intersection de cette tangente avec l'axe des temps.

Essai de pompage (boucle fermée) :



On ne garde dans la boucle d'asservissement que l'action proportionnelle et on fait varier le gain K_p jusqu'à amener le système en boucle fermée à la limite de la stabilité, c'est-à-dire obtenir des oscillations en sortie (pompage). On relève alors le gain K_0 pour lequel les oscillations apparaissent et la période T_0 de ces oscillations.

Les valeurs des paramètres de régulateurs P, PI, et PID sont donnés par le tableau suivant :

Régulateur	Essai indiciel (a, T_R)	Essai de pompage (K_0, T_0)
Proportionnel (P) : K_p	$K_p = \dfrac{1}{aT_R}$	$K_p = 0{,}5K_0$
Proportionnel Intégral (PI) : $K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)$	$K_p = \dfrac{0{,}9}{aT_R}$ $T_i = 3{,}3T_R$	$K_p = 0{,}45K_0$ $T_i = 0{,}83T_0$
Proportionnel Intégral Dérivé (PID) : $K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p\right)$	$K_p = \dfrac{1{,}2}{aT_R}$ $T_i = 2T_R$ $T_d = 0{,}5T_R$	$K_p = 0{,}6K_0$ $T_i = 0{,}5T_0$ $T_d = 0{,}125T_0$

Bibliographie

[1] M. Benrejeb. Automatique de base. Notes de cours manuscrites, ENIT, 1995/96.

[2] J-Ch. Gille, P. Decaulne, et M. Pélegrin. *Théorie et calcul des asservissements linéaires*. Dunod, 1967.

[3] L. Maret. *Régulation automatique*. Presses polytechniques et universitaires romandes, 1993.

[4] P. Siarry. *Automatique de base*. Ellipses, 1989.